Silvio Barra

PhD – Curriculum vitae accademico

Aggiornato al 11 novembre 2026

Profilo, recapiti e informazioni personali

Professore Associato di Informatica, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione (DIETI), Università degli Studi di Napoli Federico II. SSD INFO-01/A – Informatica (già INF/01); GSD 01/INFO-01 – Informatica; settore concorsuale storico 01/B1.

Profilo scientifico. Ricerca in computer vision, pattern recognition e intelligenza artificiale, dalla rappresentazione di immagini e segnali alla progettazione di sistemi applicativi. L'attività combina biometria multimodale, apprendimento automatico e interazione uomo–AI, con applicazioni a mobilità intelligente, salute, sport, mercati finanziari e patrimonio culturale; comprende metodi di fusione, ensemble, deep learning, apprendimento per rinforzo e modelli generativi.

Email: silvio.barra@unina.it.

https://www.docenti.unina.it/silvio.barra

https://www.silviobarra.com

GitHub: https://github.com/silviobarra85

https://it.linkedin.com/in/silvio-barra-113b5360

https://www.researchgate.net/profile/Silvio_Barra

Scopus: Profilo autore – Author ID 56005376300. **h-index: 19**. Indicatori aggiornati al 04/11/2026.

Google Scholar: Profilo delle pubblicazioni. **h-index: 23**. Indicatori aggiornati al 04/11/2026.

Abilitazioni scientifiche nazionali

2023–2025 **Prima fascia, 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni**. ASN, tornata 2023–2025, D.D. 1796/2023; domanda n. 176199, presentata il 10 novembre 2025 alle 14:34:28. Abilitazione conseguita con decorrenza 30 luglio 2026; scadenza 30 luglio 2038. Attestato MUR n. 51910, rilasciato il 31 ottobre 2026.

2023–2025 **Prima fascia, 01/B1 – Informatica**. ASN, tornata 2023–2025, D.D. 1796/2023; domanda n. 133802. Abilitazione conseguita con decorrenza 7 marzo 2025; scadenza 7 marzo 2037. Attestato MUR n. 31168, rilasciato l'8 marzo 2025.

2018–2020 **Seconda fascia, 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni**. ASN, tornata 2018–2020, D.D. 2175/2018; domanda n. 20100. Abilitazione conseguita con decorrenza 16 gennaio 2020; scadenza 16 gennaio 2032. Attestato MUR n. 49891, rilasciato il 1 novembre 2026.

2018–2020 **Seconda fascia, 01/B1 – Informatica**. ASN, tornata 2018–2020, D.D. 2175/2018; domanda n. 22864. Abilitazione conseguita con decorrenza 14 gennaio 2020; scadenza 14 gennaio 2032. Attestato MUR n. 49888, rilasciato il 31 ottobre 2026.

Formazione

07/03/2016 Dottorato di ricerca in Informatica, Università di Cagliari. Tesi: "Design of a Multibiometric Platform, based on physical traits and physiological measures: Face, Iris, Ear, ECG and EEG."

26/07/2012 Laurea Magistrale in Informatica con lode, Università di Salerno. Tesi: "Un nuovo algoritmo per l'analisi della rappresentatività dei campioni nel riconoscimento dell'iride basato sull'entropia".

26/02/2009 Laurea Triennale in Informatica con lode, Università di Salerno. Tesi: "User Agent Interface".

Competenze linguistiche

Italiano: madrelingua. Inglese: B2 CEFR, ESV Level 1 Certificate in ESOL International All Modes; sessione 30 marzo 2017, candidato IT-0011019, PASS WITH MERIT. Portoghese: A2, Universidade da Beira Interior, 15 valori, giudizio "Bom", 2 ECTS.

Carriera e contratti accademici

24/10/2025– Professore Associato a tempo pieno, DIETI, Università di Napoli Federico II; GSD 01/INFO-01 – Informatica, SSD INFO-01/A – Informatica. D.R. n. 4457 del 16 ottobre 2025; chiamata ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. e), e 24, comma 5, della L. 240/2010.

10/2022–10/2025 Ricercatore a tempo determinato di tipo b (RTDb), DIETI, Università di Napoli Federico II, 01/B1, INF/01. Codice 1_RTDB_2022_43; D.R. 2575 del 21 giugno 2022.

03/2020–10/2022 Ricercatore a tempo determinato di tipo a (RTDa), DIETI, Università di Napoli Federico II, 01/B1, INF/01. Codice 3_PON_AIM_RTDA_L1_2019; Decreto 54 del 19 febbraio 2019, G.U. 80 dell'8 ottobre 2019.

07/2017–02/2020 Ricercatore a tempo determinato di tipo a (RTDa), DMI, Università di Cagliari, 01/B1, INF/01. Codice rtdaF_0317_01/B1; D.R. 455 del 24 febbraio 2017, G.U. 20 del 21 marzo 2017. Contratto finanziato sul progetto MIUR ILEARNTV, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010.

01–12/2016 Assegno di ricerca annuale, ICAR-CNR, codice ICAR-004-2015-NA. Programma PON03PE_00163_1, Social Network delle Entità dei Centri Storici (SNECS): visione artificiale e interazione uomo-macchina.

2013–2015 Borsa di dottorato, XXVIII ciclo, DMI, Università di Cagliari, durata triennale; ricerca in computer vision e biometria.

01/10–07/12/2012 Borsa di ricerca annuale CeRICT, Benevento, Master in Security and Intelligent System, PON01_01687. Attività interrotta per l'ammissione con borsa al dottorato di Cagliari.

Interessi di ricerca

Biometria e riconoscimento multimodale. Riconoscimento di volto, iride, regione perioculare, orecchio, mano e andatura; segnali fisiologici EEG ed ECG. Qualità dei campioni, selezione delle caratteristiche, denoising, fusione e affidabilità delle decisioni, con attenzione ad acquisizioni mobili e in condizioni non controllate.

Computer vision e apprendimento automatico. Rappresentazione e classificazione di immagini, stima della posa della testa, riconoscimento delle espressioni, object detection anche incrementale e 3D, tracking e identificazione della fotocamera di origine. Modelli neurali, ensemble, metodi fuzzy e selezione di esemplari rappresentativi.

Guida autonoma, videosorveglianza e smart cities. Curriculum learning e deep reinforcement learning per la guida; integrazione di segmentazione e informazioni di profondità. Analisi del traffico mediante telecamere, rilevamento di anomalie, lettura delle targhe, stima della velocità e rilevamento monoculare 3D in scenari stradali.

Immagini mediche e AI per la salute. Segmentazione e classificazione di immagini ecografiche, incluse lesioni mammarie ed endometriosiche; ensemble multiscala per la localizzazione delle lesioni. Modelli generativi per la sintesi di sezioni intermedie e l'aumento della risoluzione dei volumi di risonanza magnetica.

Serie temporali e previsione finanziaria. Codifica di serie temporali in immagini, rappresentazioni Gramian Angular Field e analisi a risoluzioni temporali multiple; reti convoluzionali ed ensemble per la previsione dei mercati e la valutazione sperimentale di strategie di trading.

Sport analytics e interazione uomo–AI. Annotazione e analisi delle partite di calcio, interfacce vocali e touch, sensori inerziali indossabili e controllo automatico della coerenza delle annotazioni. Metodologie conversazionali per l'analisi delle prestazioni sportive; interazione multimodale e studio delle applicazioni di visual question answering.

Beni culturali, realtà virtuale e aumentata. Ricomposizione digitale di affreschi e frammenti, anastilosi assistita e automatica, corrispondenze fra immagini e valutazione su dataset dedicati. Realtà virtuale/aumentata e ricostruzione di oggetti e scene per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale.

Sistemi intelligenti distribuiti, edge/cloud e IoT. Servizi biometrici in cloud, autenticazione continua, accesso personalizzato e trattamento dei dati biometrici all'edge; architetture e gestione dei dati per IoT e smart cities. Allineamento contrastivo e comunicazione fra esperti neurali con osservazioni disgiunte, oggetto del preprint *The Dialectical Space* (2026).

Contributi metodologici e risorse di ricerca

2014–2023 Rappresentazione, affidabilità e fusione biometrica. Coautore di metodi che rappresentano con numeri complessi i punteggi di riconoscimento e la loro affidabilità per la fusione multibiometrica (2014). Il modello Web-Shaped affronta la selezione degli esemplari per la stima della posa della testa (2020), con successiva applicazione al riconoscimento delle emozioni (2023).

2019–2021 Dataset e ricostruzione del patrimonio culturale. Coautore di *PhysioUnicaDB*, dataset di segnali EEG ed ECG acquisiti simultaneamente (2019). Contributi alla ricomposizione di affreschi con *SAFFO*, basato su caratteristiche SIFT (2020), e allo studio dell'anastilosi digitale, dalla supervisione completa alla ricomposizione senza supervisione, sul dataset *DAFNE* (2021).

2020 Previsione finanziaria mediante rappresentazioni visuali. Coautore di un approccio che trasforma serie temporali dei futures sull'indice S&P 500 in immagini Gramian Angular Field a più risoluzioni temporali. Un ensemble di reti convoluzionali combina le previsioni, valutate anche attraverso un sistema di trading sperimentale.

2022–2025 Apprendimento della guida e analisi di scenari stradali. Coautore di una strategia end-to-end che integra curriculum learning e deep reinforcement learning nel simulatore CARLA (2022), e di un'estensione che impiega segmentazione e profondità (2025). Attività di valutazione e riproducibilità del rilevamento monoculare 3D in scenari roadside (2023–2024).

2022–2026 Analisi e generazione di immagini mediche. Contributi a una pipeline di segmentazione e classificazione delle ecografie mammarie (2022), a un ensemble multiscala di reti convoluzionali per le lesioni endometriosiche (2024) e a un'architettura GAN che genera sezioni intermedie fra sezioni adiacenti di volumi MRI (2026).

2020–2025 Sistemi e interfacce per l'analisi sportiva. Contributi alle interfacce vocali per il tagging calcistico (2020) e a *FootApp* (2023): annotazione mediante voce e touch, analisi dei segnali inerziali e rilevamento di incoerenze nelle etichette. Coautore di *CHAMPIonS* (2025), dedicato alle metodologie conversazionali uomo–AI per le prestazioni sportive.

Progetti di ricerca e responsabilità scientifiche

2026 **Finanziamento:** FRA 2024, tipologia B.
GAINS – Generative AI-enhanced Networks and Security
Stato: Attivo. **Periodo:** Avvio 01/02/2026; durata 36 mesi.
Ruolo: Co-proponente, DIETI, Università di Napoli Federico II.
Importi: €59.995 approvati (proposta €60.000); FRA 2024, tipologia B; proponente corrispondente: Donatella Darsena. **Gestione del budget:** congiunta con Davide Cozzolino e Donatella Darsena, senza quota individuale separata.
Descrizione: Comunicazioni semantiche sicure per reti di nuova generazione mediante AI generativa. Modelli robusti contro deepfake, jamming ed eavesdropping, con vincoli di latenza ed energia. Contributo a sicurezza, addestramento avversario e valutazione sperimentale (WP2–WP4).

2026 **Finanziamento:** PN RIC 2021–2027, azione 1.1.2.
SINTESI – Sistemi cyber-fisici INTElligenti e SIcuri per la sanità, l'industria e la società
Stato: Attivo. **Periodo:** 01/06/2026–31/05/2028; durata 24 mesi.
Ruolo: WP1 Leader HEALTH-CARE dell'azione 1.1.2 e responsabile del task T1.8 HISTO-AID, unità UNINA.
Importi: €9.000.000,01 per l'azione 1.1.2, codice 962_QIIR112_00040, CUP B69H26000910007; quota UNINA €810.000 (più WP).
Descrizione: Sistemi cyber-fisici intelligenti e sicuri per sanità, industria e società (PN RIC 2021–2027). Il WP1 HEALTH-CARE integra AI e cybersecurity per diagnostica e supporto alle decisioni cliniche. Focus su personalizzazione, robustezza, spiegabilità e protezione dei dati.

2026 **Finanziamento:** PRIN 2026, PE6.
ATHENA – Agentic Trustworthy & Human-supervised ENvironments for AI
Stato: Attivo; avvio da definire. **Periodo:** Graduatoria approvata 08/10/2026; durata prevista 36 mesi.
Ruolo: Responsabile dell'Unità di Ricerca UNINA; PI nazionale: Luigi Troiano, Università di Salerno.
Importi: €1.199.995 MUR, oltre a €563.170 di cofinanziamento (costo totale €1.763.165). **Budget dell'unità gestita:** €305.399, di cui €209.999 MUR e €95.400 di cofinanziamento. PRIN 2026, PE6, codice 2026P7R5JT (unità UNINA 003); primo classificato con 99,50/100.
Descrizione: Ambienti dichiarativi per AI agentica affidabile e supervisionata dall'essere umano (36 mesi). Modellazione e verifica di comportamenti, memoria, vincoli e policy degli agenti. UNINA coordina A4: affidabilità, sicurezza e conformità, con spiegabilità, auditabilità e protezione dei dati.

2025 **Finanziamento:** MIMIT, Accordi per l'innovazione, secondo sportello.
SHINE-QC – Soluzioni Hardware e software per l'INgegnerizzazionE di una piattaforma Quantistica di Computazione
Stato: Attivo. **Periodo:** 03/06/2025–02/06/2028.
Ruolo: Partecipante alle attività di ricerca OR1–OR4, CeSMA, Università degli Studi di Napoli Federico II; responsabile del progetto per il CeSMA: Leopoldo Angrisani.
Importi: onere MIMIT €2.332.881,94; costo delle attività di ricerca e sviluppo €5.550.560. **Quota gestita:** nessuna quota personale. Accordi per l'innovazione, secondo sportello, D.M. 31 dicembre 2021; progetto F/350362/03/X60, CUP B69J25000260005. Capofila: Test and Manufacturing Engineering S.r.l.; partner: Faticoni S.p.A. e Università di Napoli Federico II.
Descrizione: Caratterizzazione dell'hardware quantistico e sviluppo di un'interfaccia utente per la programmazione e la messa a punto di algoritmi quantistici. Impiego delle piattaforme superconduttive SeeQC-red a 5 qubit e del centro UNINA a 24 qubit. Trasferimento tecnologico dei risultati verso il tessuto industriale ed economico.

Finanziamento: .
SILAR –
Stato: Attivo. **Periodo:** .
Ruolo: Partecipante.
Importi: . **Quota gestita:** nessuna quota personale.
Descrizione:

2024 **Finanziamento:** Campania Startup 2023, PR Campania FESR 2021–2027.
PRESSING – Progetto di sviluppo di strumenti innovativi di analisi delle prestazioni sportive
Stato: Concluso. **Periodo:** 07/2024–10/2025; 15 mesi.
Ruolo: Responsabile scientifico dal 4 aprile 2024; attività tecnico-scientifica per l'innovazione digitale e tecnologica. Beneficiario: KICKTECK S.r.l., costituita dai proponenti per realizzare il progetto.
Importi: contributo pubblico €287.700 (70%), costo ammesso €411.000, cofinanziamento €123.300. Budget assegnato a KICKTECK, senza quota personale. Campania Startup 2023, PR Campania FESR 2021–2027, Asse 1, OS 1.1, azione 1.1.3; CUP B68I23005880007, SURF 23071BP000000067; concessione D.D. 365 del 19 luglio 2024.
Descrizione: Realizzata un'interfaccia conversazionale bidirezionale, anche vocale, operativa su AWS EC2, per interrogare dati spazio-temporali di giocatori e pallone ed estrarre KPI calcistici personalizzati. Sistema Python/LangChain con architettura RAG e fine-tuning supervisionato di GPT-4o-mini per tradurre le richieste in endpoint API, integrato con un motore di match analysis e un archivio storico. Integrati dati HawkEye e, parzialmente, OPTA Vision mediante normalizzazione ETL; completati sviluppo e test, con validazione del sistema pilota in ambiente operativo (TRL 7), gestione delle eccezioni e dei dati mancanti.

2022 **Finanziamento:** FRA 2022.
GATT – GAmification in Testing Teaching
Stato: Concluso. **Periodo:** 02/10/2023–02/10/2026 (conclusione contabile); durata 36 mesi.
Ruolo: Co-proponente, DIETI, Università degli Studi di Napoli Federico II; proponente corrispondente: Porfirio Tramontana; altro co-proponente: Domenico Amalfitano. Partecipazione ai WP1–WP6 e responsabilità delle attività relative a Basi di Dati nei WP2–WP5: progettazione delle attività e dei materiali didattici, supervisione dei prototipi di gamification e studi empirici. Contributo metodologico agli studi empirici mediante analisi biometriche per il riconoscimento e la stima di espressioni ed emozioni.
Importi: CUP E65F22000050001; budget complessivo previsto €60.000: assegni di ricerca €46.000, attrezzature €5.000, missioni e conferenze €6.000, costi generali €3.000. **Quota gestita:** nessuna quota personale. Durata prevista: 36 mesi.
Descrizione: Gamification per introdurre il testing del software nei primi anni delle lauree in Informatica e Ingegneria Informatica, integrandolo nei corsi di programmazione e Basi di Dati. Progettazione di giochi, prototipi e materiali didattici modulari secondo una metodologia design science iterativa. Valutazione empirica dell'efficacia su qualità delle test suite, apprendimento, coinvolgimento e soddisfazione degli studenti.

2021 **Finanziamento:** FRA 2020, Linea A.
FRONTIER – Forensic Robots for in-situ Holographic Reconstruction of Crime Dynamics in a Post-Bloody Event Scenario
Stato: Concluso. **Periodo:** Avvio 01/01/2021.
Ruolo: Co-proponente, DIETI, Università degli Studi di Napoli Federico II; proponente corrispondente: Giovanni Acampora, Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini".
Importi: €40.000; FRA 2020, Linea A; CUP E69C20000380005. **Quota gestita:** nessuna quota personale.
Descrizione: Robotica forense per la ricostruzione olografica in situ delle dinamiche di eventi criminosi con tracce ematiche. Il progetto studia tecnologie per rappresentare e analizzare la scena del crimine. Le applicazioni comprendono ambienti di realtà mista per l'addestramento degli operatori nella marcatura degli indizi.

2020 **Finanziamento:** POR FESR Sardegna 2014–2020, azione 1.3.1.
SafeSpotter: AI for Smart Cities
Stato: Concluso. **Periodo:** 24/06/2020–16/12/2021.
Ruolo: Responsabile scientifico; PI: Salvatore Mario Carta, Università di Cagliari.
Importi: importo di aggiudicazione €289.359,14 oltre IVA, RTI BeeToBit S.r.l., Arkys S.r.l. e Università di Cagliari; POR FESR Sardegna 2014–2020, azione 1.3.1. CUP C36H17000000006; CIG 7868484E65. Periodo del progetto: 24 giugno 2020–16 dicembre 2021.
Descrizione: Sistema di videosorveglianza per rilevare anomalie stradali, sperimentato a Monserrato (Cagliari), nell'azione 1.3.1 "Promozione nuovi mercati per l'innovazione". Tre moduli cooperanti: acquisizione territoriale da videocamere e microfoni sui lampioni, raccolta centralizzata con dati di traffico e meteo, apprendimento continuo. Integrazione di regole per anomalie di primo livello e machine learning su dati eterogenei, con servizi per utenti e veicoli.

2020 **Finanziamento:** Piano Nazionale Lauree Scientifiche.
PLS – Piano Nazionale Lauree Scientifiche
Stato: Concluso. **Periodo:** 2020–2022.
Ruolo: Collaboratore nell'organizzazione dei laboratori.
Importi: Non specificati.
Descrizione: Laboratori di Game Design, Robotica e Biometria & IoT per studenti dei licei della provincia di Napoli.

2019 **Finanziamento:** Fondazione di Sardegna, esercizio 2018.
A2DAM – Action/Activity Dual Acquisition Mode
Stato: Concluso. **Periodo:** Avvio 01/07/2019; progetto biennale.
Ruolo: Principal Investigator.
Importi: €29.500; Fondazione di Sardegna, esercizio 2018, progetto biennale; D.R. 946 del 5 ottobre 2018.
Descrizione: Analisi e classificazione di azioni e attività mediante acquisizione visuale distribuita e sensori indossabili. Estrazione di caratteristiche da accelerometri, giroscopi e GPS e associazione fra modalità di acquisizione.

2019 **Finanziamento:** PRIN 2017.
PREVUE – Prediction of Activities and Events by Vision in an Urban Environment
Stato: Concluso. **Periodo:** Avvio 06/03/2019.
Ruolo: Task Leader T2.2 "Next/Best Camera Prediction", WP2; responsabile unità UNISA e WP2: Michele Nappi.
Importi: €832.000; PRIN 2017.
Descrizione: Predizione di attività ed eventi urbani mediante machine learning, intelligenza artificiale e computer vision. Il task T2.2 identifica la camera successiva da interrogare per seguire le traiettorie degli oggetti e analizzarne i comportamenti. Il task appartiene al WP2 "Prediction: the Urban CONTEXT".

2018 **Finanziamento:** POR FESR Sardegna 2014–2020, azione 1.1.3.
MISTER – Match Information System and Technologies for the Evaluation of the peRformance
Stato: Concluso. **Periodo:** Avvio 01/10/2018.
Ruolo: Referente scientifico.
Importi: €314.186,54; POR FESR Sardegna 2014–2020, Asse 1, azione 1.1.3, Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese", Programma 3 "Competitività delle imprese".
Descrizione: Match analysis calcistica mediante video, sensori indossabili ed esperienza degli analisti, in ATI fra DMI dell'Università di Cagliari e FootureLab S.r.l. (sede operativa Sassari). Acquisizione multisorgente, interfacce vocali e touch per il tagging e post-processing semi-automatico con machine learning.

2018 **Finanziamento:** POR FESR Sardegna 2014–2020, azione 1.1.3.
IntelliCredit – AI-powered digital lending platform
Stato: Concluso. **Periodo:** Avvio 01/01/2018.
Ruolo: Referente scientifico.
Importi: €593.638; POR FESR Sardegna 2014–2020, Asse 1, azione 1.1.3, Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese", Programma 3 "Competitività delle imprese".
Descrizione: Piattaforma AI e Big Data per il credit scoring da dati bancari aperti, sviluppata dall'ATI fra DMI dell'Università di Cagliari e PayFolder S.r.l.. Valutazione del rischio e accesso al credito anche in assenza di giustificativi tradizionali del reddito, a supporto della determinazione del tasso applicato.

2017 **Finanziamento:** MIUR, Smart Cities and Communities and Social Innovation.
ILEARNTV, Anytime, Anywhere
Stato: Concluso. **Periodo:** Avvio della partecipazione 01/07/2017.
Ruolo: Partecipante, Università di Cagliari; responsabile scientifico: Gianni Fenu.
Importi: €12.000.000; MIUR, Smart Cities and Communities and Social Innovation; D.D. 1937 del 5 giugno 2014, CUP F74G14000200008 e F19G14000910008.
Descrizione: Autenticazione continua di docenti e studenti e fruizione multicanale di Enhanced Learning Objects. Accesso ai contenuti attraverso Smart-TV, PC, tablet e smartphone. http://www.ilearntv.it/

2017 **Finanziamento:** PRIN 2015.
COSMOS – COntactlesS Multibiometric mObile System in-the-wild
Stato: Concluso. **Periodo:** Avvio 10/04/2017.
Ruolo: Task Leader per la biometria della mano; PI: Michele Nappi.
Importi: Non specificati.
Descrizione: Estensione di un sistema multibiometrico al riconoscimento della mano in ambienti non controllati, nell'ambito del PRIN 2015. Progettazione, preprocessing e segmentazione; risultato collegato: "A hand-based biometric system in visible light for mobile environments".

2012 **Finanziamento:** PON R&C 2007–2013.
SINTESYS – Security and INTElligence SYStem
Stato: Concluso. **Periodo:** Partecipazione 2012; formazione 01/01/2012–31/07/2014.
Ruolo: Partecipante, borsa di ricerca CeRICT nell'ambito del progetto di formazione PON01_01687-F, collegato al Master in Security and INTElligence SYStem.
Importi: formazione, contributo pubblico €787.250 e costo €826.470; progetto di ricerca industriale collegato PON01_01687, contributo pubblico €4.759.549,70 e costo €9.560.682. PON R&C 2007–2013.
Descrizione: Il progetto di ricerca sviluppa tecnologie per analizzare e correlare fonti aperte e dati multimodali a supporto della sicurezza pubblica. Il percorso di formazione prepara esperti ICT nell'analisi dei rischi, nella progettazione di contromisure e nello sviluppo di soluzioni integrate di sicurezza. Periodo del progetto di formazione: 1 gennaio 2012–31 luglio 2014; partecipazione personale nel 2012.

2011 **Finanziamento:** Non specificato.
Bosco di San Francesco
Stato: Concluso. **Periodo:** 2011–2012.
Ruolo: Partecipante, HQuadro S.r.l..
Importi: Non specificati.
Descrizione: Studio e implementazione di software Android per la localizzazione dei radiofari A-TAG3.

2010 **Finanziamento:** Erasmus Intensive Program.
SAVRO-IP
Stato: Concluso. **Periodo:** 14/02/2010–06/03/2010.
Ruolo: Partecipante, Erasmus Intensive Program; MANN+HUMMEL, Kaiserslautern, Germania.
Importi: Non specificati.
Descrizione: Automazione industriale e progettazione dello scenario ottimale di assemblaggio di filtri dell'aria per mezzi pesanti.

2009 **Finanziamento:** Non specificato.
Value-Go
Stato: Concluso. **Periodo:** 2009.
Ruolo: Partecipante, Penelope S.r.l..
Importi: Non specificati.
Descrizione: Studio e implementazione di un sistema ad agenti per la tracciabilità agro-alimentare nella filiera casearia.

Convenzioni, consulenze e attività professionali

2024 **Finanziamento:** Convenzione ICAROS–Soft Technology S.r.l..
IANUS – Intelligenza Artificiale per il riconoscimento di aNomalie nella sicUrezza di Sistemi informatici
Stato: Concluso. **Periodo:** Avvio 24/09/2024.
Ruolo: Responsabile scientifico della convenzione ICAROS–Soft Technology S.r.l., proposta R&S F/350089/01-04/X60.
Importi: corrispettivo €180.000.
Descrizione: Valutazione del fabbisogno di calcolo per inferenza, Continuous Training e Continuous Integration; ottimizzazione di distribuzione, scalabilità e affidabilità hardware; mapping hardware/software, librerie di accelerazione e gestione della memoria.

31/05/2024; 2025 Collaborazione occasionale con Kebula S.r.l., Pellezzano, CF/P.IVA 09577271217. Contratto del 31 maggio 2024; compenso lordo dichiarato €20.000, ricevuta n. 1/2025 del 28 marzo 2025.

01/03–21/05/2021 Responsabile scientifico DIETI della convenzione operativa con DOMO S.r.l. (referente Donato Montibello) per valutazioni delle attività di ricerca secondo il Manuale di Frascati OCSE 2015 e supporto al credito d'imposta R&S. Imprese: Etra Costruzioni, Fiorini, Svid, Verrazzo e Panacea – Affari e Servizi. Corrispettivo DIETI €12.000.

01/12/2020–26/02/2021 Responsabile scientifico DIETI della convenzione operativa con DOMO S.r.l. (referente Donato Montibello), per valutazione delle attività di ricerca secondo il Manuale di Frascati OCSE 2015 e supporto all'accesso al credito d'imposta per investimenti in R&S. Imprese: King Catering, Meridiana Servizi, Dejavù Factory e Arcipelago. Corrispettivo DIETI €9.000.

2021 Responsabile scientifico DIETI dell'accordo quadro con DOMO S.r.l. (referente Donato Montibello) per ricerca e sviluppo nella digitalizzazione delle imprese tramite AI, realtà aumentata e virtuale, Industry 4.0.

2020 Responsabile scientifico DIETI dell'accordo quadro con il DMI dell'Università di Cagliari; referente scientifico della controparte Prof. Salvatore Mario Carta.

2020 Responsabilità di studio e ricerca scientifica, progetto KING, affidato da PANACEA – AFFARI E SERVIZI S.r.l., Viale Camillo Benso di Cavour 134/B, Siena, CF/P.IVA 01190840528, rappresentante Dott.ssa Antonella Montibello. Progettazione di un'applicazione VR/AR per l'aumentazione di piatti e pietanze con informazioni su tracciabilità e contenuto energetico.

2020 Responsabilità di studio e ricerca scientifica, progetto SVID, affidato da PANACEA – AFFARI E SERVIZI S.r.l., Viale Camillo Benso di Cavour 134/B, Siena, CF/P.IVA 01190840528, rappresentante Dott.ssa Antonella Montibello. Progettazione di un sistema VR per l'addestramento alla verniciatura in quota e l'adattamento all'altezza, nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

01/10/2011–01/04/2012 Consulenza R&S, HQuadro S.r.l., progetto Bosco di San Francesco: software Android per localizzazione A-TAG3.

01/01–31/12/2011 Contratto a progetto, AllInit S.r.l., Fisciano (SA): piattaforma per tracciabilità agro-alimentare della filiera lattiero-casearia.

01/02–01/09/2009 Consulenza R&S, Penelope S.r.l.: sistema ad agenti per tracciabilità agro-alimentare della filiera casearia.

01/01–01/09/2009 Contratto a progetto, BATTISTONI RESEARCH, Fisciano (SA): progettazione e sviluppo di una piattaforma per tracciabilità della filiera vitivinicola.

Trasferimento tecnologico, startup e spin-off

05/2024–presente **KICKTECK S.r.l.**, P.IVA 10551691214, Corso Vittorio Emanuele 656, 80121 Napoli: socio fondatore e responsabile scientifico di PRESSING. Costituita il 06/05/2024 e iscritta al Registro delle Imprese, sezione speciale startup innovative, il 22/05/2024; REA NA–1114522. Quota di partecipazione: **10%**, nominali €1.000 su €10.000 di capitale sociale (dati societari al 15/10/2024). Società costituita per realizzare il progetto, ammesso al contributo di €287.700 su €411.000 di costo complessivo e concluso a ottobre 2025 con lo sviluppo del prodotto conversazionale per la match analysis. Sviluppo di strumenti di match analysis con AI, tracking e conoscenza calcistica: interrogazione conversazionale dei dati, KPI personalizzati e supporto alle decisioni di club e analisti. Attività tecnico-scientifica in pattern recognition, analisi di immagini e segnali, integrazione di sistemi e dispositivi prototipali.

19/12/2022–presente **The Cloud Alchemist S.r.l.**, spin-off Università di Cagliari, P.IVA 04045990928: socio fondatore; attività fondative avviate a gennaio 2022. Ricerca, sviluppo, sperimentazione e commercializzazione di infrastrutture e algoritmi per l'automazione/semi-automazione di sistemi software cloud mediante AI e Big Data. Dati aziendali storici: 5 dipendenti a tempo indeterminato, collaboratori, commesse liquidate €64.716 da Dune, Human Interpretation e Abinsula; finanziamento regionale Voucher STARTUP di €75.000 assegnato a giugno 2024. https://www.thecloudalchemist.com

2021–2023 **VisioScientiae**, spin-off Università di Cagliari: socio. Attività in AI, computer vision, classificazione, sentiment analysis, Big Data, web semantico, data mining e sistemi di trading; gruppo con esperienza di ricerca e imprenditoriale ICT, diretto da Salvatore Mario Carta, con attività di sviluppo di imprese a livello nazionale e internazionale.

Incarichi editoriali

01/11/2026–presente **Managing Editor**. **Image and Vision Computing (IMAVIS)**. Elsevier, ISSN 0262-8856. Nomina con decorrenza 1 novembre 2026; mandato contrattuale fino al 31 ottobre 2028.

22/04/2023–31/10/2026 **Associate Editor**. **Image and Vision Computing (IMAVIS)**. Elsevier, ISSN 0262-8856.

04/05/2023–presente **Associate Editor**. **Pattern Recognition Letters (PRL)**. Elsevier, ISSN 0167-8655.

2022–presente **Editorial Review Board**. **International Journal of Blockchain Applications and Secure Computing (IJBASC)**. IGI Global, ISSN 2771-5817.

2020–presente **Topic Editor**. **Electronics**. MDPI, ISSN 2079-9292. Topical Advisory Panel (sezione Computer Science & Engineering).

2025 **Guest Editor**. **Image and Vision Computing**. Elsevier, ISSN 0262-8856: "Smart Medicine: The Integration of Artificial Intelligence into Healthcare", con Fabiola De Marco (Università di Salerno) e Huiru (Jane) Zheng (Ulster University, Belfast).

2024 **Guest Editor**. **Sensors**. MDPI, ISSN 1424-8220: "Artificial Intelligence Methods for Smart Cities — 2nd Edition", con Salvatore Mario Carta e Alessandro Sebastian Podda.

2021 **Guest Editor**. **Sensors**. MDPI, ISSN 1424-8220: "Artificial Intelligence Methods for Smart Cities", con Salvatore Mario Carta e Alessandro Sebastian Podda.

2020 **Guest Editor**. **Smart Cities**. MDPI, ISSN 2624-6511: "Cloud-based Biometrics for Smart Cities", con Salvatore Mario Carta e Alessandro Sebastian Podda.

2020 **Guest Editor**. **Pattern Recognition Letters**. Elsevier, ISSN 0167-8655: Virtual Special Issue "Biometrics in Smart Cities: Techniques and Applications (BI_SCI)", con Michele Nappi, Fabio Narducci, Aniello Castiglione e Vijayakumar Pandi.

2017 **Guest Editor**. **IEEE Cloud Computing**. IEEE, ISSN 2325-6095: "Biometrics-as-a-Service", con Kim-Kwang Raymond Choo, Fabio Narducci, Arcangelo Castiglione, Michele Nappi e Rajiv Ranjan.

Attività di revisione scientifica

2026 ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems – ACM. ISSN: 1556-4703.

2026 Communications in Statistics – Theory and Methods – Taylor & Francis. ISSN: 0361-0926, 1532-415X.

2026 Computers – MDPI. ISSN: 2073-431X.

2026 Discover Applied Sciences – Springer Nature. ISSN: 3004-9261.

2026 IEEE Internet of Things Journal – IEEE. ISSN: 2327-4662.

2026 IEEE Transactions on Human-Machine Systems – IEEE. ISSN: 2168-2291, 2168-2305.

2026 IEEE Transactions on Image Processing – IEEE. ISSN: 1057-7149, 1941-0042.

2026 IEEE Transactions on Network and Service Management – IEEE. ISSN: 1932-4537.

2026 IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) – IEEE. ISSN: 0162-8828, 1939-3539.

2026 Information Security Journal: A Global Perspective – Taylor & Francis. ISSN: 1939-3555, 1939-3547.

2026 International Journal of Energy and Environmental Engineering – Islamic Azad University / OICC Press. ISSN: 2008-9163, 2251-6832.

2026 International Journal of Human-Computer Interaction – Taylor & Francis. ISSN: 1044-7318, 1532-7590.

2026 International Journal of Signal and Imaging Systems Engineering – Inderscience. ISSN: 1748-0698, 1748-0701.

2026 Journal of Applied Science and Engineering – Tamkang University Press. ISSN: 2708-9967, 2708-9975.

2026 Scientific Reports – Springer Nature (Nature Portfolio). ISSN: 2045-2322.

2023 IEEE Open Journal of Signal Processing – IEEE. ISSN: 2644-1322.

2023 IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems – IEEE. ISSN: 2162-237X, 2162-2388.

2022 IEEE Transactions on Biometrics, Behavior, and Identity Science – IEEE. ISSN: 2637-6407.

2022 IEEE Transactions on Consumer Electronics – IEEE. ISSN: 1558-4127, 0098-3063.

2020 IEEE Transactions on Engineering Management – IEEE. ISSN: 0018-9391, 1558-0040.

2020 Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing – Springer. ISSN: 1868-5145, 1868-5137.

2018 Applied Sciences – MDPI. ISSN: 2076-3417.

2018 Sensors – MDPI. ISSN: 1424-8220.

2017 Healthcare Technology Letters – Wiley / IET. ISSN: 2053-3713.

2017 IEEE Communications Magazine – IEEE. ISSN: 0163-6804, 1558-1896.

2017 IET Image Processing – Wiley / IET. ISSN: 1751-9659, 1751-9667.

2016 Computer Methods and Programs in Biomedicine – Elsevier. ISSN: 0169-2607.

2016 IEEE Access – IEEE. ISSN: 2169-3536.

2016 Image and Vision Computing – Elsevier. ISSN: 0262-8856.

2016 Information Fusion – Elsevier. ISSN: 1566-2535.

2015 Multimedia Tools and Applications – Springer. ISSN: 1380-7501.

2013 Pattern Recognition Letters – Elsevier. ISSN: 0167-8655.

Dottorati, collegi, qualità e commissioni

2026/27 – XLII ciclo Membro del collegio dei docenti del Dottorato in Information Technology and Electrical Engineering (ITEE), Università degli Studi di Napoli Federico II, codice DOT1318930, in forma non associata. Adesione completata il 29 maggio 2026.

2025/26 – XLI ciclo Membro del collegio dei docenti del Dottorato ITEE, Università degli Studi di Napoli Federico II, codice DOT1318930; durata del ciclo: tre anni. Adesione completata il 22 maggio 2025.

2024/25 – XL ciclo Membro del collegio dei docenti del Dottorato ITEE, Università degli Studi di Napoli Federico II, codice DOT1318930; durata del ciclo: tre anni. Adesione completata il 28 maggio 2024.

12/2025–presente Membro dell'Unità di Gestione della Qualità (UGQ) del Dottorato ITEE, Università di Napoli Federico II. Partecipazione ai processi di assicurazione della qualità e autovalutazione del corso, alla preparazione della documentazione per il Nucleo di Valutazione e alle audizioni istituzionali. Contributo alla preparazione della scheda di autovalutazione e dell'audizione del Nucleo di Valutazione del 3 marzo 2026.

31/01/2026 Membro di commissione di dottorato, Dipartimento di Informatica, Università di Salerno. Candidati: Ilaria Amaro, Attilio Della Greca, Gianpaolo Iuliano.

2025/2026 Revisore della tesi di dottorato di Attilio Della Greca, Dottorato in Informatica, XXXVIII ciclo, Dipartimento di Informatica, Università di Salerno. Titolo: *Human-Centric Interaction in Immersive and Generative Systems: Investigating Trust, Empathy, and Integration in Mental Health Contexts*.

06/10/2026 Membro del Comité de Suivi Individuel (CSI) di Ivan Capobianco, dottorato in Informatica, École doctorale SPI, in cotutela tra Università di Salerno e Université Clermont Auvergne. Tesi: *Multi-Robot Systems and Multi-Agent Systems in Agriculture*. Valutazione del primo anno (CSI 1) ai fini dell'iscrizione al secondo anno. Verbale sottoscritto il 7 ottobre 2026.

30/10/2026 Chair e organizzatore della Sessione 3 del XLI ciclo del Dottorato ITEE, Università di Napoli Federico II: sessione di presentazione e valutazione per l'ammissione all'anno successivo.

20/06–18/07/2024 Membro effettivo e segretario della commissione di ammissione al XL ciclo ITEE, DIETI, Università di Napoli Federico II. Seduta dell'11 luglio 2024; lavori dal 1 luglio e pubblicazione dei risultati il 18 luglio 2024.

16/03–22/04/2022 Segretario della commissione di esame finale, Dottorato in Matematica e Informatica, XXXIV ciclo, Università di Cagliari. Candidati: Lodovica Marchesi, Luca Pitzalis e Maria-Mădălina Stanciu; nomina D.R. 283 del 16 marzo 2022.

13/01–25/02/2022 Segretario della commissione di esame finale, Dottorato in Matematica e Informatica, XXXIV ciclo, Università di Cagliari. Candidati: Andrea Corriga, Francesca Maridina Malloci, Federica Pes e Nicola Uras; nomina D.R. 38 del 13 gennaio 2022.

2019/20 – XXXV ciclo Membro del collegio dei docenti del Dottorato in Matematica e Informatica, Università degli Studi di Cagliari, codice DOT1304453; durata del ciclo: tre anni. Adesione completata il 22 marzo 2019. Partecipazione: 22 marzo 2019–5 marzo 2020.

Valutazione della Qualità della Ricerca – VQR 2020–2024

Risultati dei quattro prodotti di Silvio Barra presentati dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, valutati dal GEV 1: tre in classe A (Eccezionale) e uno in classe B (Eccellente).

2022 *An End-to-End Curriculum Learning Approach for Autonomous Driving Scenarios.* IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. **Classe A (Eccezionale), 29,5/30**. Originalità: 9,5; metodologia: 10; impatto: 10.

2021 *Visual question answering: Which investigated applications?.* Pattern Recognition Letters. **Classe A (Eccezionale), 28,5/30**. Originalità: 9; metodologia: 9,5; impatto: 10.

2020 *Deep learning and time series-to-image encoding for financial forecasting.* IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica. **Classe A (Eccezionale), 30/30**. Originalità: 10; metodologia: 10; impatto: 10.

2020 *Web-Shaped Model for Head Pose Estimation: An Approach for Best Exemplar Selection.* IEEE Transactions on Image Processing. **Classe B (Eccellente), 28/30**. Originalità: 8; metodologia: 10; impatto: 10.

Didattica universitaria

da 2021/22 a 2025/26 Basi di Dati, Laurea Triennale in Informatica, DIETI, Università di Napoli Federico II, INF/01, 9 CFU; docente titolare. AA 2021/22: 72 ore di didattica frontale.

da 2020/21 a 2021/22; da 2025/26 a 2026/27 Operating Systems for Mobile, Cloud and IoT – Sistemi Operativi 2, Laurea Magistrale in Informatica, DIETI, Università di Napoli Federico II, INF/01, 6 CFU; docente titolare.

da 2022/23 a 2026/27 Security and Privacy, Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche, Investigative e di Contrasto ai Crimini Informatici, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Napoli Federico II, INF/01, 6 CFU.

da 2023/24 a 2024/25 Operating Systems for Mobile, Cloud and IoT – Sistemi Operativi 2, modulo IoT & Cloud, Laurea Magistrale in Informatica, DIETI, Università di Napoli Federico II, INF/01, 3 CFU; corso condiviso con un collega.

2020/21 Laboratorio di Basi di Dati, Laurea Triennale in Informatica, DIETI, Università di Napoli Federico II, INF/01, 3 CFU. Attività seminariale: 24 ore; membro della commissione di valutazione. Docente titolare: Adriano Peron.

da 2019/20 a 2021/22 Fondamenti di Informatica e Cybersecurity, Laurea Triennale in Scienze della Difesa e della Sicurezza (L/DS), Link Campus University, INF/01, 6 CFU. Nel 2019/20 erogato in FAD per emergenza coronavirus; 36 ore per ciascuno degli AA 2020/21 e 2021/22.

da 2016/17 a 2019/20 Laboratorio di Sistemi Operativi, Laurea Triennale in Informatica, DMI, Università di Cagliari, INF/01, 6 CFU; 48 ore per le edizioni da 2016/17 a 2018/19.

da 2017/18 a 2018/19 Tecniche Avanzate di Image Processing, Laurea Magistrale in Informatica, DMI, Università di Cagliari, INF/01, 6 CFU; 48 ore per l'edizione 2017/18.

2016/17 Gestione dell'informazione e della conoscenza in applicazioni complesse, Laurea Magistrale in Informatica Applicata, Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università di Napoli Parthenope, INF/01, 6 CFU; professore a contratto, 1 novembre 2016–31 ottobre 2017. Lezioni frontali: 48 ore.

2015/16 Architettura e Programmazione di Reti Avanzate e LAB, Laurea Magistrale in Informatica Applicata, Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università di Napoli Parthenope, INF/01, 6 CFU; professore a contratto, 1 novembre 2015–31 ottobre 2016. Lezioni frontali: 48 ore.

da 2012/13 a 2013/14 Biometria e Sicurezza, Laurea Triennale in Informatica, DMI, Università di Cagliari, INF/01, 6 CFU. Docente assistente e membro della commissione di valutazione del corso del Prof. Andrea Casanova.

da 2012/13 a 2013/14 Ingegneria del Software, Laurea Triennale in Informatica, DMI, Università di Cagliari, INF/01, 6 CFU. Docente assistente e membro della commissione di valutazione del corso del Prof. Andrea Casanova.

Docenza professionale e contratti ITS/IFTS

2024 PERSEO S.p.A. Impresa sociale, Via Antonio Amato 20/22, 84131 Salerno: incarico di 60 ore per "Architetture hardware/software per l'Internet of Things (IoT)", corso IFTS "Tecnico per la progettazione e lo sviluppo sostenibile di soluzioni IoT per l'elettronica"; CUP B54D23002970009.

2019–2025 **Fondazione ITS "Antonio Bruno"**, Via Castello 24, Grottaminarda (AV), CF 90021020640. Docente a contratto nei percorsi di automazione, sistemi meccatronici e manutenzione Industry 4.0: 22 incarichi/moduli, 525 ore complessive. MINERVA: POR Campania FSE 2014–2020, Asse III, OS 15, Azione 10.6.1, cod. ufficio 9, CUP B64F17005150006, D.D. 1058 del 4 dicembre 2017. MINERVA/SA: stesso Asse/OS/Azione, cod. ufficio 1/SA, CUP B59J21026030006, SURF 21038AP000000001, D.D. 671 del 30 novembre 2021. TÉCHNE: Asse III, OS 12, Azione 10.1.6, cod. ufficio 9, 2020–2023, CUP B69J20002540009, D.D. 441 del 3 settembre 2021.

24/01–07/03/2025 **UF2.1 – Informatica ICT**. Docente, 30 ore. Anno formativo 2024/25. Tecnico superiore per l'automazione integrata in ottica Industry 4.0, 2024–2026. Sede: Salerno, IIS "Galilei-Di Palo". PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5; CUP G64D23004940006; D.M. 96 del 26 maggio 2023. Incarico del 23/01/2025; contratto 27/25, prot. 3781.

07/06–14/07/2023 **UF13.1 – Principi dell'informatica per le applicazioni industriali**. Docente, 40 ore. Anno formativo 2022/23. Tecnico superiore per l'automazione integrata in ottica Industry 4.0, 2022–2024. Sede: Grottaminarda (AV). D.D. MI 1284 del 2 agosto 2021 e D.D. 52 del 5 novembre 2021. Incarico del 05/06/2023; contratto 38/23, prot. 1692.

17/03–05/04/2023 **UF13.2 – Ciclo di vita del software**. Docente, 15 ore. Anno formativo 2022/23. Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici, 2022–2023. Sede: Salerno. MINERVA/SA. Incarico del 15/03/2023; contratto 23/23, prot. 1634.

06/03–17/03/2023 **UF13.1 – Principi dell'informatica per le applicazioni industriali**. Docente, 10 ore. Anno formativo 2022/23. Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici, 2022–2023. Sede: Salerno. MINERVA/SA. Incarico del 02/03/2023; contratto 19/23, prot. 1628.

14/02–03/03/2023 **UF13.5 – Processi e strumenti di testing**. Docente, 15 ore. Anno formativo 2022/23. Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici, 2022–2023. Sede: Salerno. MINERVA/SA. Incarico del 13/02/2023; contratto 15/23, prot. 1617.

09/01–14/02/2023 **UF13.4 – Principi per la progettazione del software**. Docente, 35 ore. Anno formativo 2022/23. Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici, 2022–2023. Sede: Salerno. MINERVA/SA. Incarico del 04/01/2023; contratto 01/23, prot. 1580.

06/09–24/10/2022 **UF13.6 – Linguaggi di programmazione**. Docente, 40 ore. Anno formativo 2022/23. Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici, 2022–2023. Sede: Salerno. MINERVA/SA. Incarico del 06/09/2022; contratto 75/22, prot. 1395.

04/03–18/05/2022 **UF2.1 – Informatica ICT**. Docente, 40 ore. Anno formativo 2021/22. Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici, 2022–2023. Sede: Salerno. MINERVA/SA. Incarico del 28/02/2022; contratto 35/22, prot. 1269.

03/03–31/03/2022 **UF2.3 – Reti e tecnologie abilitanti**. Docente, 20 ore. Anno formativo 2021/22. Tecnico superiore per l'automazione integrata in ottica Industry 4.0, 2021–2023. Sede: Grottaminarda (AV). TÉCHNE; monitoraggio 21018AP000000010. Incarico del 28/02/2022; contratto 33/22, prot. 1267.

12/01–16/02/2022 **UF2.1 – Informatica ICT**. Docente, 30 ore. Anno formativo 2021/22. Tecnico superiore per l'automazione integrata in ottica Industry 4.0, 2021–2023. Sede: Grottaminarda (AV). TÉCHNE; monitoraggio 21018AP000000010. Incarico del 05/01/2022; contratto 02/22, prot. 1084.

03/11–06/12/2021 **UF13.1 – Principi dell'informatica per le applicazioni industriali**. Docente, 30 ore. Anno formativo 2021/22. Tecnico superiore per la manutenzione secondo le tecnologie di Industry 4.0, 2020–2023. Sede: Grottaminarda (AV). TÉCHNE; monitoraggio 21018AP000000009. Incarico del 27/10/2021; contratto 59/21, prot. 957.

29/04–01/06/2021 **UF2.1 – Informatica ICT**. Docente, 30 ore. Anno formativo 2020/21. Tecnico superiore per la manutenzione secondo le tecnologie di Industry 4.0, 2020–2023. Sede: Grottaminarda (AV). DGR 409 del 30 luglio 2020, D.D. MIUR 863 del 23 luglio 2020, D.D. 39 del 30 ottobre 2020; capitolo 5465, risorse MIUR €75.281,90. Incarico del 27/04/2021; contratto 23/21, prot. 763.

24/06–26/06/2020 **UF13.2 – Ciclo di vita del software**. Docente, 5 ore. Anno formativo 2019/20. Tecnico superiore per la manutenzione secondo le tecnologie di Industry 4.0, 2019–2021. Sede: Grottaminarda (AV). MINERVA; monitoraggio 17067AP000000005. Incarico del 03/06/2020; contratto 26/20, prot. 327.

15/06–29/06/2020 **UF13.3 – Linguaggi di programmazione**. Docente, 25 ore. Anno formativo 2019/20. Tecnico superiore per la manutenzione secondo le tecnologie di Industry 4.0, 2019–2021. Sede: Grottaminarda (AV). MINERVA; monitoraggio 17067AP000000005. Incarico del 03/06/2020; contratto 24/20, prot. 325.

11/06–13/06/2020 **UF13.2 – Ciclo di vita del software**. Docente, 5 ore. Anno formativo 2019/20. Tecnico superiore per l'automazione integrata in ottica Industry 4.0, 2019–2021. Sede: Grottaminarda (AV). MINERVA; monitoraggio 17067AP000000006. Incarico del 03/06/2020; contratto 21/20, prot. 322.

25/05–13/06/2020 **UF13.3 – Linguaggi di programmazione**. Docente, 25 ore. Anno formativo 2019/20. Tecnico superiore per l'automazione integrata in ottica Industry 4.0, 2019–2021. Sede: Grottaminarda (AV). MINERVA; monitoraggio 17067AP000000006. Incarico del 18/05/2020; contratto 18/20, prot. 315.

13/12/2019–30/01/2020 **UF2.1 – Informatica ICT**. Docente, 40 ore. Anno formativo 2019/20. Tecnico superiore per la manutenzione secondo le tecnologie di Industry 4.0, 2019–2021. Sede: Grottaminarda (AV). MINERVA; monitoraggio 17067AP000000005. Incarico del 05/12/2019; contratto 39/19, prot. 198.

03/07–25/07/2019 **UF13.5 – Processi e strumenti di testing**. Docente, 15 ore. Anno formativo 2018/19. Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici con implementazione di Industry 4.0, 2018–2020. Sede: Grottaminarda (AV), IISS Grottaminarda. MINERVA; monitoraggio 17067AP000000004. Incarico prot. 403/2019.

17/06–17/07/2019 **UF13.4 – Principi per la progettazione del software**. Docente, 35 ore. Anno formativo 2018/19. Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici con implementazione di Industry 4.0, 2018–2020. Sede: Grottaminarda (AV), IISS Grottaminarda. MINERVA; monitoraggio 17067AP000000004. Incarico prot. 402/2019.

10/06–21/06/2019 **UF13.3 – Procedure e processi di gestione del software**. Docente, 15 ore. Anno formativo 2018/19. Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici con implementazione di Industry 4.0, 2018–2020. Sede: Grottaminarda (AV), IISS Grottaminarda. MINERVA; monitoraggio 17067AP000000004. Incarico prot. 368/2019.

04/06–13/06/2019 **UF13.2 – Ciclo di vita del software**. Docente, 15 ore. Anno formativo 2018/19. Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici con implementazione di Industry 4.0, 2018–2020. Sede: Grottaminarda (AV), IISS Grottaminarda. MINERVA; monitoraggio 17067AP000000004. Incarico prot. 367/2019.

03/06–06/06/2019 **UF13.1 – Principi dell'informatica per le applicazioni industriali**. Docente, 10 ore. Anno formativo 2018/19. Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici con implementazione di Industry 4.0, 2018–2020. Sede: Grottaminarda (AV), IISS Grottaminarda. MINERVA; monitoraggio 17067AP000000004. Incarico prot. 366/2019.

Seminari, orientamento e divulgazione

09/02/2026 **Relatore: "Il Pensiero Computazionale come Strumento Didattico Trasversale"**, percorso "Pensare come un informatico: Sfide di logica, AI, giochi e codici segreti", PLS Informatica, Università degli Studi di Napoli Federico II, AA 2025/26. Seminario online, ore 16:00–18:00 (2 ore), rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Pensiero computazionale e problem-solving trasversale attraverso l'apprendimento attivo: scomposizione dei problemi, astrazione e riconoscimento di pattern per integrare la logica computazionale nella didattica curricolare.

03/04/2025 **Relatore: "IoT: introduzione ad applicazioni ed agenti"**, ciclo "OrientiAMO il Futuro", quarta edizione, AA 2024/25. Seminario online, ore 10:00–12:00 (2 ore), rivolto a docenti tutor e studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Campania. Iniziativa dell'Équipe Formativa Campania e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in collaborazione con il Piano Nazionale Lauree Scientifiche dell'Università di Napoli Federico II, nell'ambito del progetto ORIENTA_life.

04/2013 Tre seminari "Biometric Systems and Homeland Security" per il Master "Image Processing, Biometric Systems and Homeland Security", Sardegna Ricerche, corso del Prof. Andrea Casanova. Durata complessiva: 6 ore.

Gruppi di ricerca e collaborazioni

2021– VisioScientiae, Università di Cagliari: supervisione e consulenza scientifica.

2013– BIPLab – Biometric and Image Processing Laboratory, Prof. Michele Nappi, Università di Salerno: segmentazione e riconoscimento biometrico, image/video processing; supervisione, correlazione e coordinamento di tesisti triennali/magistrali e dottorandi.

2014–2017 SOCIALab – Soft Computing and Image Analysis Lab, Prof. Hugo Proença, Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portogallo: riconoscimento biometrico e video analysis/analytics per videosorveglianza.

2017– Collaborazione con Prof. Kim-Kwang Raymond Choo, University of Texas at San Antonio, su cloud technologies e Biometrics-as-a-Service; risultati comprendenti pubblicazioni e guest editorialship IEEE Cloud Computing.

2018–2020 VRLab – Virtual Reality Laboratory, Prof. Andrea Francesco Abate, Università di Salerno: realtà virtuale/aumentata e ricostruzione di oggetti e scene per i beni culturali.

2018– Collaborazione con Prof. Modesto Castrillón-Santana e Dr. David Freire-Obregón, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, per identificazione di sensori fotografici mobili attraverso deep learning e analisi del rumore.

2018/2019– HCI-UsE – Laboratorio di Interazione Uomo-Macchina e Usabilità del Software, Prof.ssa Giuliana Vitiello, Università di Salerno: usability evaluation, mobile health, interazione multimodale, geovisualizzazione e GIS. Pubblicazione collegata: "Automating Mockup-Based Usability Testing on the Mobile Device", GPC 2019.

01/05/2020– PRISCA Lab – Projects of Intelligent Robotics and Advanced Cognitive Systems, Prof.ssa Silvia Rossi, DIETI, Università degli Studi di Napoli Federico II: image processing, human-robot interaction e signal processing.

dal 2020 Membro del Centro Interdipartimentale ICAROS – Interdepartmental Center for Advances in Robotic Surgery, Università di Napoli Federico II.

Mobilità e incarichi di ricerca all'estero

16/04–15/10/2022 Visiting Researcher, Istituto SIANI, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spagna: computer vision e riconoscimento biometrico in scenari non controllati.

30/05–04/06/2018 Erasmus+ Staff Mobility for Teaching, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spagna; collaborazione con Prof. Modesto Castrillón-Santana. Seminari per complessive 8 ore su biometria di volto, iride e orecchio, context awareness, sensori indossabili e ambientali.

01/03/2014–28/02/2015 Visiting Researcher, SOCIALab, Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portogallo; Prof. Hugo Proença. Single-View Metrology per calibrazione outdoor di sistemi multi-camera, stima di dimensioni e matrici di rotazione/traslazione; Self-Organizing Maps per stima della posa della testa dalla morfologia 3D.

14/02–06/03/2010 Erasmus Intensive Program SAVRO, MANN+HUMMEL, Kaiserslautern, Germania, automazione della produzione industriale.

Premi e riconoscimenti

31/07/2019 Terzo premio DAFNE – Digital Anastylosis of Frescoes challeNgE, CVMLab, Università di Pavia, per ricostruzione digitale di affreschi. Premio di €2.000 sponsorizzato da Rotary, CVPL e AICA; consegna l'11 settembre 2019 a Trento, ICIAP 2019.

2016 Best Student Paper Award, consegnato durante WILF 2016 (Napoli, 19–21 dicembre 2016), per "Two-Tier Image Features Clustering for Iris Recognition on Mobile", Andrea F. Abate, Silvio Barra, Francesco D'Aniello, Fabio Narducci; DOI 10.1007/978-3-319-52962-2_23.

Organizzazione, comitati e interventi a convegni

2027 **TPC**. **ICPRAM 2027**. https://icpram.scitevents.org

05–09/10/2026 **Local Chair**. **ICMI 2026**: 28th ACM International Conference on Multimodal Interaction, Napoli, Italia. https://icmi.acm.org/2026/people/

2026 **TPC**. **ICPRAM 2026**. https://icpram.scitevents.org/Home.aspx

2026 **TPC**. **CSS 2026**. https://nsclab.org/css2026/index.html

2026 **TPC**. **ADIoT 2026**. https://adiot.sptagelab.org/2026/

2026 **Board Member**. **AI-HCI 2026**: 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HCI (HCI International 2026), Montreal, CANADA | 26-31 July 2026

2025 **Program Chair**. **Champions 2025**: 1st Workshop on Conversational AI-Methodologies for Performance in Sport, held in conjunction with CHITALY 2025, 16th Biannual Conference of the Italian SIGCHI Chapter "Technologies and Methodologies of Human-Computer Interaction in the Third Millenium", Salerno, Italy 6 – 10 OCTOBER 2025

2025 **Doctoral Consortium Chair**. **CHITALY 2025**: 16th Biannual Conference of the Italian SIGCHI Chapter "Technologies and Methodologies of Human-Computer Interaction in the Third Millenium", Salerno, Italy 6 – 10 OCTOBER 2025

2025 **Program Chair**. **BioFor 2025**: 4th International Workshop on Recent Advances in Digital Security: Biometrics and Forensics held In conjunction with ICIAP 2025, the 23rd International Conference on Image Analysis and Processing, Roma, ITALY | 15-19 Sep 2025

2025 **Board Member**. **AI-HCI 2025**: 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HCI (HCI International 2025), Gothenburg, SWEDEN | 22-27 June 2025

2024 **Board Member**. **AI-HCI 2024**: 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HCI (HCI International 2024), Washington DC, USA | 29 June -4 July 2024

2023 **Program Chair**. **Biofor 2023**: 3rd International Workshop on Recent Advances in Digital Security: Biometrics and Forensics held In conjunction with ICIAP 2023, the 22nd International Conference on Image Analysis and Processing, Udine, ITALY | 11-15 Sep 2023

2023 **TPC**. **DSPP 2023**: The 1st International Conference on Data Security and Privacy Protection, Xi'an, China | 16-18 Oct 2023

2023 **TPC**. **ICA3PP 2023**: The 23rd International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing (ICA3PP 2023) Tianjin, China | 20-22 October 2023

2022 **Program Chair**. **AISC2022**: Second International Workshop on Artificial Intelligence methods for Smart Cities, co-located with EUSPN2022 (The 13th International Conference on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive Networks), Leuven (BELGIUM), Ottobre 26-28, 2022

2022 **TPC**. **CPSCom 2022**: The 15th IEEE International Conference on Cyber Physical and Social Computing (CPSCom-2022) - August 22-25, 2022 - Espoo, Finland

2022 **TPC**. **NSS 2022**: 16th International Conference on Network and System Security (NSS 2022) - Denarau Island, Fiji - Dec 9 - Dec 12, 2022

2022 **TPC**. **LOD 2022**: The 8th International Online & Onsite Conference on Machine Learning, Optimization, and Data Science – September 18 – 22, 2022 – Certosa di Pontignano, Siena – Tuscany, Italy

2022 **TPC**. **ICA3PP 2022**: The 22nd International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing, Copenhagen Denmark, 10-12 October 2022

2022 **TPC**. **ADIoT2022**: The 5th International Workshop on Attacks and Defenses for Internet-of-Things (ADIoT 2022)held in conjunction with ESORICS 2022, Copenhagen Denmark, 29-30 September 2022

2022 **TPC**. **CSS2022**: The 14th International Symposium on Cyberspace Safety and Security Xi'an, China, 16-18 October 2022

2022 **Poster & Demo Chair**. **AVI22**: International Conference on Advanced Visual Interfaces 2022, Frascati(RM), ITALY, June 6-10, 2022

2022 **Local Arrang. Co-Chair**. **RO-MAN 2022**: 31st IEEE International Conference on Robot & Human Interactive Communication, Naples, August 29-September 2, 2022

2021 **Program Chair**. **AISC2021**: First International Workshop on Artificial Intelligence methods for Smart Cities, Online, November 4, 2021, co-located with EUSPN2021 (The 12th International Conference on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive Networks), Leuven (BELGIUM), November 1-4, 2021

2021 **Program Chair**. **R-PRMI 2021**: First International Workshop on Responsible Pattern Recognition and Machine Intelligence, Online, October 17, 2021, co-located with ICCV2021 (International Conference on Computer Vision 2021), Montreal, October 11-17, 2021

01–04/11/2021 **TPC**. **EUSPN 2021**: 12th International Conference on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive Networks, Leuven, Belgio. Track Internet of Things. https://cs-conferences.acadiau.ca/euspn-21/program-committees.html

2020 **TPC**. **DASA 20**: The 2020 International Conference on Decision Aid Sciences and Applications (DASA'20), Online, November 8-9, 2020

2020 **TPC**. **iSCI 2020**: The 8th IEEE International Conference on Smart City and Informatization, Guangzhou, China, December 29, 2020 - January 1, 2021

2020 **TPC**. **DSAA 2020**: The 7th IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics, 6-9 Ottobre 2020 Sidney, Australia

2020 **TPC**. **ML4CS 2020**: 3rd International Conference on Machine Learning for Cyber Security, 8-10 Ottobre 2020 Guangzhou, China

2020 **TPC**. **EUSPN 2020**: 11th International Conference on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive Networks, 2-5 Novembre 2020, Madeira, Portugal

2020 **TPC**. **ICPRAM 2020**: 9th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods, 22-24 Febbraio 2020, LaValletta, Malta

2020 **Poster & Demo Chair**. **AVI 2020**: International Conference on Advanced Visual Interfaces, 28 September–2 October 2020, Ischia, Italy

25–27/11/2020 **TPC**. **NSS 2020**: 14th International Conference on Network and System Security, Melbourne, Australia.

2019 **Program Chair**. **IWBAAS 2019**: 2nd International Workshop on Biometrics-as-a-Service: Cloud-based Technology, Systems and Applications, co-located with DASC 2019, 5-8 August 2019, Fukuoka, Japan

2019 **TPC**. **iSCI 2019**: 7th International Conference on Smart City and Informatization, 12-15 November 2019, Guangzhou, China

2019 **TPC**. **EUSPN 2019**: The 10th International Conference on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive Networks (EUSPN), 4-7 Novembre 2019, Coimbra, Portugal

2019 **TPC**. **CSS 2019**: 11th International Symposium on Cyberspace Safety and Security, 1-3 December 2019, Guangzhou, China

2019 **TPC**. **GPC 2019**: 14th International Conference on Green, Pervasive and Cloud Computing, 26-28 May 2019, Uberlandia, Brazil

2019 **TPC**. **ISBA 2019**: IEEE International Conference on Identity, Security and Behavior Analysis (ISBA) - 22 - 24 June 2019 - Hyderabad, INDIA

2019 **Relatore**. **DASC 2019**: Presentazione del lavoro "A Novel Blockchain Scheme Combining Prime Numbers and Iris for Encrypting Coding", sottomesso e presentato a DASC 2019 The 17th IEEE International Conference on Dependable, Autonomic and Secure Computing, 5-8 Agosto 2019, Fukuoka, Japan

2019 **Relatore**. **GPC 2019**: Presentazione del lavoro "Automating Mockup-Based Usability Testing on the Mobile Device", DOI: 10.1007/978-3-030-19223-5_10, sottomesso e presentato a GPC2019, International Conference on Green and Pervasive Computing 2019, 26-28 Maggio 2019, Uberlandia(MG), Brazil

2018 **Relatore**. **NSS 2018**: Presentazione del lavoro "Continuous Authentication on Smartphone by Means of Periocular and Virtual Keystroke", DOI: 10.1007/978-3-030-02744-5_16, sottomesso e presentato a NSS2018, International Conference on Network and System Security 2018, 27-29 Agosto 2018, Hong Kong, China

2018 **Relatore**. **ICPR 2018**: Presentazione del lavoro "What are you doing while answering your smartphone?", doi: 10.1109/ICPR.2018.8545797, sottomesso e presentato a ICPR2018, International Conference on Pattern Recognition 2018, 20-24 Agosto 2018, Pechino, China

2018 **TPC**. **RABTMD 2018**: Recent Advances in Biometric Technology for Mobile Devices - 22 October 2018 - Los Angeles, California, co-located with BTAS 2018, the 9th IEEE International Conference on Biometrics: Theory, Applications, and Systems

2018 **TPC**. **SITIS 2018**: The 14h International Conference on SIGNAL IMAGE TECHNOLOGY and INTERNET BASED SYSTEMS - 26-29 November 2018 - Las Palmas de Gran Canaria, Spain

2018 **Relatore**. **IWBF 2018**: Presentazione del lavoro "Have you permission to answer this phone?", doi: 10.1109/IWBF.2018.8401563, sottomesso e presentato a IWBF2018, International Workshop on Biometrics and Forensics 2018, 7-8 Giugno 2018, Sassari, Italy

2018 **TPC**. **CSS 2018**: The 10th International Symposium on Cyberspace Safety and Security – October 29-31, 2018 – Amalfi – Italy

2018 **TPC**. **NSS 2018**: The 12th International Conference on Network and System Security, 27-29 August 2018, Honk Kong

2017 **Program Chair**. **IWBAAS 2017**: First International Workshop on Biometrics-as-a-Service: Cloud-based Technology, Systems and Applications, co-located with ICIAP 2017, 11-15 September 2017, Catania, ITALY

2017 **Relatore**. **ICIAP 2017**: Presentazione del lavoro "A Lightweight Mamdani Fuzzy Controller for Noise Removal on Iris Images", DOI: 10.1007/978-3-319-68548-9_9, sottomesso e presentato a ICIAP2017, International Conference on Image Analysis and Processing, 11-15 Settembre 2017, Catania, Italy

2017 **Relatore**. **GPC 2017**: Presentazione del lavoro "MOHAB: Mobile Hand-Based Biometric Recognition", DOI: 10.1007/978-3-319-57186-7_9, sottomesso e presentato a GPC2017, International Conference on Green, Pervasive, and Cloud Computing, 11-14 Maggio 2017, Cetara, Italy

2016 **Relatore**. **WILF 2016**: Presentazione del lavoro "Two-Tier Image Features Clustering for Iris Recognition on Mobile", DOI: 10.1007/978-3-319-52962-2_23, sottomesso e presentato a WILF2016, Fuzzy Logic and Soft Computing Applications, 19-21 Dicembre 2016, Napoli, Italy. Il lavoro ha ricevuto il Best Student Paper Award durante la conferenza.

2015 **Relatore**. **ICIAP 2015**: Presentazione del lavoro "Quis-Campi: Extending in the Wild Biometric Recognition to Surveillance Environments", DOI: 10.1007/978-3-319-23222-5_8, sottomesso e presentato a ICIAP2015, the International Conference on Image Analysis and Processing, ICIAP2015, 7-11 Settembre 2015, Genova, Italy

2015 **Relatore**. **ICIAP 2015**: Presentazione del lavoro "EEG/ECG Signal Fusion Aimed at Biometric Recognition", DOI: 10.1007/978-3-319-23222-5_5, sottomesso e presentato a ICIAP2015, the International Conference on Image Analysis and Processing, ICIAP2015, 7-11 Settembre 2015, Genova, Italy

2013 **Relatore**. **BIOMS 2013**: Presentazione del lavoro "FAME: Face Authentication for Mobile Encounter", doi: 10.1109/BIOMS.2013.6656140, sottomesso e presentato a BIOMS2013, the IEEE Workshop on Biometric Measurements and Systems for Security and Medical Applications, BioMS 2013, 9 Settembre 2013, Napoli, Italy

Supervisione e correlazione di tesi

Attività di supervisione presso le Università di Napoli Federico II, Salerno, Cagliari e Link Campus University. Ambiti: computer vision, biometria, intelligenza artificiale, IoT, analisi di serie temporali e informatica forense.

2025/26 **Fausto Andrea Bellucci**. Laurea triennale in Informatica; Università degli Studi di Napoli Federico II. Relatore. *Gestione sicura di Access Token e Refresh Token in architetture OAuth 2.0: implementazione di Token Exchange e Backend for Frontend con Spring.* Tirocinio collegato presso Sobereye.

2025/26 **Mirko Di Carluccio**. Laurea triennale in Informatica; Università degli Studi di Napoli Federico II. Relatore. *Dalla Cloud Transformation alla Customer Data Platform: L'evoluzione dei sistemi CRM e il ruolo strategico di Salesforce Data 360.*

2025/26 **Massimo Russo**. Laurea triennale in Informatica; Università degli Studi di Napoli Federico II. Relatore. *Progettazione e sviluppo di un framework DAPS per il consenso tra modelli di segmentazione semantica.*

2025/26 **Vincenzo Rosario Zumbolo**. Laurea triennale in Informatica; Università degli Studi di Napoli Federico II. Relatore. *Studio sperimentale di feature map quantum-inspired per anomaly detection su serie temporali finanziarie.*

2025/26 **Gennaro Iacuaniello**. Laurea triennale in Informatica; Università degli Studi di Napoli Federico II. Relatore. *Analisi di quantum feature map per la valutazione della separabilità di classi biometriche.*

2025/26 **Pasquale Curci**. Laurea magistrale in Scienze Criminologiche, Investigative e di Contrasto ai Crimini Informatici; Università degli Studi di Napoli Federico II. Relatore. *Digital Profiling & Predictive Policing.*

2024/25 **Giordano Neri**. Laurea magistrale in Scienze Criminologiche, Investigative e di Contrasto ai Crimini Informatici; Università degli Studi di Napoli Federico II. Relatore. *Dark Web: per un'esplorazione dell'ecosistema criminale.*

2024/25 **Antonio Navarra**. Laurea triennale in Informatica; Università degli Studi di Napoli Federico II. Relatore. *Beezzz: Sistema distribuito per il monitoraggio acustico degli alveari mediante tecnologie IoT.*

2022/23 **Francesco Orlando**. Laurea triennale in Informatica; Università degli Studi di Napoli Federico II. Correlatore. *Progettazione e implementazione di tool per encoding di serie temporali in immagini per attività di analisi di dataset.*

2022/23 **Francesco Emanuele Panico**. Laurea triennale in Informatica; Università degli Studi di Napoli Federico II. Relatore; correlatore: Federico Foria. *Un approccio integrato per lo Sviluppo Software: combinare Design Thinking e Scrum secondo un generico Process Framework.*

2022/23 **Mario Turco**. Laurea magistrale in Informatica; Università degli Studi di Napoli Federico II. Relatore; correlatore: Roberto Prevete. *A SLIC based approach for frescoes recomposition.*

2021/22 **Gianluca di Maio**. Laurea magistrale in Informatica; Università degli Studi di Napoli Federico II. Relatore. *Question to Answer (Q2A): un nuovo algoritmo per la selezione delle caratteristiche in sistemi per il recupero delle immagini.*

2021/22 **Mariano Caccavale**. Laurea triennale in Informatica; Università degli Studi di Napoli Federico II. Correlatore. *Sviluppo di una pipeline di sensor fusion per un sistema di guida autonoma.*

2021/22 **Giuliano Aiello**. Laurea triennale in Informatica; Università degli Studi di Napoli Federico II. Correlatore. *Porting della piattaforma monolitica web Linkmate su una piattaforma basata su microservizi.*

2021/22 **Mario Gabriele Carofano**. Laurea triennale in Informatica; Università degli Studi di Napoli Federico II. Correlatore. *Sviluppo di un Bot Client Server con Flutter per l'automatizzazione delle ricerche.*

2021/22 **Pio Francesco Falzarano**. Laurea triennale in Informatica; Università degli Studi di Napoli Federico II. Relatore. *Sviluppo di un Sistema DRT per il Trasporto pubblico/privato utilizzando Strumenti per l'IoT.*

2021/22 **Gianluca Mazzella**. Laurea triennale in Informatica; Università degli Studi di Napoli Federico II. Correlatore. *Anomalies detection: un caso di studio in ambito industriale.*

2020/21 **Vincenzo Saviano**. Laurea triennale in Scienze della Difesa e della Sicurezza; Link Campus University. Relatore. *IT Evolution, Privacy and Cybersecurity.*

2018/19 **Andrea Atzori**. Laurea triennale in Informatica; Università di Cagliari. Correlatore. *Detection, tracking and counting of vehicles for city traffic analysis.*

2018/19 **Gualtiero Bondanini**. Laurea triennale in Informatica; Università di Cagliari. Correlatore. *Liveness detection and face recognition.*

2012/13 **Davide Fais**. Laurea triennale in Informatica; Università di Cagliari. Correlatore. *Analisi dei segnali monodimensionali di Elettrocardiogrammi nell'ambito della Biometria.*

2012/13 **Mattia Bruno**. Laurea triennale in Informatica; Università di Cagliari. Relatore. *Analisi e fusione di EEG ed ECG per il riconoscimento biometrico.*

2012/13 **Mauro Gaviano**. Laurea triennale in Informatica; Università di Cagliari. Correlatore. *Parametri biometrici basati su biomarcatori metabonomici.*

2016/17 **Fabricio Nicolas Madaio**. Laurea triennale in Informatica; Università di Salerno. Correlatore. *SMARTPHONE APPLICATION PER RICONOSCIMENTO DI ARM GESTURES E ORECCHIO.*

2017/18 **Giuseppe Siani**. Laurea triennale in Informatica; Università di Salerno. Correlatore. *Ground Truth Segmentation Desktop Application: Un programma in Java per semplificare le operazioni di groundtruth segmentation.*

2012/13 **Giuseppe Spinelli**. Laurea magistrale in Informatica; Università di Salerno. Correlatore. *Un nuovo algoritmo per la behaviour analysis basato sul tracking multi-ancora.*

2013/14 **Marco Picariello**. Laurea triennale in Informatica; Università di Salerno. Correlatore. *PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN ALGORITMO DI SPOOFING DETECTION PER I SISTEMI DI RICONOSCIMENTO DELL'IRIDE.*

2013/14 **Paride Giugliano**. Laurea triennale in Informatica; Università di Salerno. Correlatore. *Mutual Information Multi Anchor Tracking & Behaviour Recognition: Analysis,Development and Upgrading.*

2012/13 **Vincenzo Spinelli**. Laurea magistrale in Informatica; Università di Salerno. Correlatore. *Progettazione e sviluppo di un algoritmo di object tracking multi-ancora basato sulla mutua informazione.*

2022/23 **Alessandro Marotta**. Laurea triennale in Informatica; Università degli Studi di Napoli Federico II. Correlatore. *Studio e sviluppo di software per la gestione dei flussi di magazzini distribuiti.*

2018/19 **Tullio Pizzuti**. Laurea triennale in Informatica; Università di Salerno. Correlatore. *Sistema di rilevamento e confronto biometrico di volti.*

2018/19 **Fabio Esposito**. Laurea magistrale in Informatica; Università di Salerno. Correlatore. *DAFNE: Software for the reconstruction of fragmented images.*

Tutoraggio accademico di tirocini

12/01–31/03/2026 Ilaria Sincero, Scienze Criminologiche, Investigative e di Contrasto ai Crimini Informatici: tutor accademico, tirocinio presso Questura di Teramo. Terminato.

27/11/2025–27/03/2026 Chiara Serra, Scienze Criminologiche, Investigative e di Contrasto ai Crimini Informatici: tutor accademico, tirocinio presso Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli.

28/11/2025–01/04/2026 Lucia Di Domenico, Scienze Criminologiche, Investigative e di Contrasto ai Crimini Informatici: tutor accademico, tirocinio presso Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli.

05/02–30/04/2026 Noemi Merra, Scienze Criminologiche, Investigative e di Contrasto ai Crimini Informatici: tutor accademico, tirocinio presso Tribunale per i Minorenni di Napoli.

30/03–30/05/2026 Benedetta Carangio, Scienze Criminologiche, Investigative e di Contrasto ai Crimini Informatici: tutor accademico, tirocinio presso Prefettura di Napoli.

Contatti per possibili tesi e tirocini

Giulio Pacella: attività di tirocinio prevista sul progetto CommonScope; avvio e assegnazione specifica da definire.

Giovanni del Gaudio, Laurea triennale in Informatica: contatto esplorativo su Quantum, Kickteck e IANUS.

Francesco Paduano, Laurea triennale in Informatica: colloquio da organizzare.

Partecipazione a scuole, conferenze e seminari

20/10/2026–22/10/2026 2026 IEEE International Conference on Metrology for eXtended Reality, Artificial Intelligence and Neural Engineering (MetroXRAINE 2026), Chemnitz, Germania. Partecipante.

09/06/2022–10/06/2022 International Conference on Advanced Visual Interfaces (AVI 2022), Frascati (Roma), Italia. Partecipante.

28/09/2020–02/10/2020 International Conference on Advanced Visual Interfaces (AVI 2020), Ischia Island, ITALY

05/08/2019–08/08/2019 17th IEEE International Conference on Dependable, Autonomic and Secure Computing (DASC2019), Fukuoka, JAPAN

26/05/2019–28/05/2019 14th International Conference on Green, Pervasive and Cloud Computing (GPC2019), Uberlandia (MG), BRAZIL

18/03/2019–19/03/2019 1st National CINI Congress on Artificial Intelligence, Roma, Italia.

29/10/2018–31/10/2018 10th International Conference on Cyberspace Safety and Security (CSS 2018), Amalfi, Salerno, ITALY

03/10/2018–05/10/2018 GARR Conference 2018, Cagliari, ITALY

27/08/2018–29/08/2018 12th International Conference on Network and System Security (NSS 2018), Hong Kong, CHINA

20/08/2018–24/08/2018 24th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2018), Beijing, CHINA

07/06/2018–08/06/2018 6th International Workshop on Biometrics and Forensics (IWBF 2018), Sassari, ITALY

27/04/2018 Copernicus Training and Information Session, Grand Hotel Salerno, Salerno, Italia.

11/09/2017–15/09/2017 19th International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP 2017), Catania, ITALY

19/12/2016–21/12/2016 The Eleventh International Workshop on Fuzzy Logic and Applications (WILF 2016), Napoli, ITALY

02/06/2016–04/06/2016 2016 IEEE International Workshop on Biometrics and Image Forensics (BIF 2016), Palinuro (SA), ITALY

07/09/2015–11/09/2015 International Workshop on Recent Advances in Digital Security: Biometrics and Forensics (BioFor) 2015. co-locato con International Conference on Image Analisys and Processing (ICIAP 2015), Genova, Italy, 07/09/2015–11/09/2015, Genova, ITALY

17/10/2014 2014 IEEE Workshop on Biometric Measurements and Systems for Security and Medical Applications (BIOMS 2014). Roma, ITALY

08/07/2013–11/07/2013 10th Edition of International Summer School on Software Engineering (ISSSE 2013), Università degli Studi di Salerno, Fisciano(SA), ITALY

10/06/2013–15/06/2013 BIOMETRICS 2013 – International Summer School on Biometrics for Secure Authentication, Alghero (SS), ITALY Organizzatori: Massimo Tistarelli, Josef Bigun, Enrico Grosso, Anil K. Jain.

03/03/2013–09/03/2013 Bertinoro International Spring School (BISS) 2013, University Residential Center, Bertinoro (Forlì-Cesena), Italia.

22/10/2012–26/10/2012 International School ”Machine Vision” (VisMac) 2012, Genova, ITALY

14/09/2012 2012 IEEE Workshop on Biometric Measurements and System for Security and Medical Applications (BIOMS 2012), Salerno, ITALY

09/05/2012 Seminario “Biometria ed Identity Management nelle applicazioni di uso civile e commerciale”, Dr. Roberto Tavano, UNISYS, Università di Salerno, Fisciano.

10/10/2011 Seminario “On the use of web design patterns in the development life cycle: from the analysis to the evaluation”, Prof.ssa Paloma Díaz, Universidad Carlos III de Madrid, Università di Salerno, Fisciano.

Integrazioni trasversali

Pubblicazioni scientifiche

Pubblicazioni ordinate per anno decrescente all'interno di ciascuna categoria e, a parità di anno, alfabeticamente per titolo. Gli editoriali e gli abstract estesi sono identificati nelle rispettive voci.

Journal papers

J1. **Silvio Barra**, Lucia Cimmino, Vincenzo Loia, Michele Nappi, Matteo Polsinelli. (2025). *Autonomous Driving: Integration of Segmentation and Depth Camera in a Curriculum Learning Approach*. IEEE Internet of Things Journal. 12(17). pp. 35237–35248. IEEE. DOI: 10.1109/JIOT.2025.3579862.

J2. Alessandro Sebastian Podda, Salvatore Carta, **Silvio Barra**. (2024). *Artificial Intelligence Methods for Smart Cities*. Sensors. 24(8). pp. 2615. DOI: 10.3390/s24082615. Editorial.

J3. Alessandro Sebastian Podda, Riccardo Balia, **Silvio Barra**, Salvatore Carta, Manuela Neri, Stefano Guerriero, Leonardo Piano. (2024). *Multi-scale deep learning ensemble for segmentation of endometriotic lesions*. Neural Computing and Applications. 36(24). pp. 14895–14908. DOI: 10.1007/s00521-024-09828-2.

J4. Sheng Ren, Yan He, Xiaokang Wang, Kehua Guo, **Silvio Barra**, Jianqi Li. (2023). *CIOD: an intelligent class-incremental object detection system with nearest mean of exemplars*. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. 14(8). pp. 10657–10671. Springer. DOI: 10.1007/s12652-022-04341-7. First published online in 2022; final issue published in 2023.

J5. Paola Barra, Luigi De Maio, **Silvio Barra**. (2023). *Emotion recognition by web-shaped model*. Multimedia Tools and Applications. 82. pp. 11321–11336. Springer. DOI: 10.1007/s11042-022-13361-6.

J6. **Silvio Barra**, Salvatore M Carta, Alessandro Giuliani, Alessia Pisu, Alessandro Sebastian Podda, Daniele Riboni. (2023). *FootApp: an AI-powered system for football match annotation*. Multimedia Tools and Applications. 82(4). pp. 5547–5567. Springer. DOI: 10.1007/s11042-022-13359-0.

J7. **Silvio Barra**, Sanoar Hossain, Chiara Pero, Saiyed Umer. (2022). *A Facial Expression Recognition Approach for Social IoT Frameworks*. Big Data Research. 30. pp. 100353. Elsevier. DOI: 10.1016/j.bdr.2022.100353.

J8. Luca Anzalone, Paola Barra, **Silvio Barra**, Aniello Castiglione, Michele Nappi. (2022). *An End-to-End Curriculum Learning Approach for Autonomous Driving Scenarios*. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 23(10). pp. 19817–19826. IEEE. DOI: 10.1109/TITS.2022.3160673.

J9. Alessandro Sebastian Podda, Riccardo Balia, **Silvio Barra**, Salvatore Carta, Gianni Fenu, Leonardo Piano. (2022). *Fully-automated deep learning pipeline for segmentation and classification of breast ultrasound images*. Journal of Computational Science. 63. pp. 101816. Elsevier. DOI: 10.1016/j.jocs.2022.101816.

J10. Michele Nappi, **Silvio Barra**, Aniello Castiglione, Fabio Narducci, Pandi Vijayakumar. (2021). *Introduction to the special issue on "Biometrics in Smart Cities: Techniques and Applications (BI_SCI)"*. Pattern Recognition Letters. 148. pp. 43–44. DOI: 10.1016/j.patrec.2021.05.001. Editorial.

J11. **Silvio Barra**, Carmen Bisogni, Maria De Marsico, Stefano Ricciardi. (2021). *Visual question answering: Which investigated applications?*. Pattern Recognition Letters. 151. pp. 325–331. DOI: 10.1016/j.patrec.2021.09.008.

J12. A.F. Abate, P. Barra, **S. Barra**, C. Molinari, M. Nappi, F. Narducci. (2020). *Clustering facial attributes: Narrowing the path from soft to hard biometrics*. IEEE Access. 8. pp. 9037–9045. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2962010.

J13. **Silvio Barra**, Salvatore Mario Carta, Andrea Corriga, Alessandro Sebastian Podda, Diego Reforgiato Recupero. (2020). *Deep learning and time series-to-image encoding for financial forecasting.* IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica. 7(3). pp. 683–692. DOI: 10.1109/JAS.2020.1003132.

J14. P. Barra, **S. Barra**, M. Nappi, F. Narducci. (2020). *SAFFO: A SIFT based approach for digital anastylosis for fresco recOnstruction.* Pattern Recognition Letters. 138. pp. 123–129. Elsevier B.V.. DOI: 10.1016/j.patrec.2020.07.008.

J15. P. Barra, **S. Barra**, C. Bisogni, M. De Marsico, M. Nappi. (2020). *Web-Shaped Model for Head Pose Estimation: An Approach for Best Exemplar Selection.* IEEE Transactions on Image Processing. 29. pp. 5457–5468. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. DOI: 10.1109/TIP.2020.2984373.

J16. **Silvio Barra**, Maria De Marsico, Michele Nappi, Fabio Narducci, Daniel Riccio. (2019). *A hand-based biometric system in visible light for mobile environments.* Information Sciences. 479. pp. 472–485. DOI: 10.1016/j.ins.2018.01.010.

J17. Giuseppe Cattaneo, Umberto Ferraro Petrillo, Andrea F. Abate, Fabio Narducci, **Silvio Barra**. (2019). *Achieving efficient source camera identification on Hadoop.* Multimedia Tools and Applications. 78(23). pp. 32999–33021. DOI: 10.1007/s11042-019-7561-0.

J18. **Silvio Barra**, Aniello Castiglione, Fabio Narducci, Maria De Marsico, Michele Nappi. (2019). *Biometric data on the edge for secure, smart and user tailored access to cloud services.* Future Generation Computer Systems. 101. pp. 534–541. DOI: 10.1016/j.future.2019.06.019.

J19. David Freire-Obregón, Fabio Narducci, **Silvio Barra**, Modesto Castrillón-Santana. (2019). *Deep learning for source camera identification on mobile devices.* Pattern Recognition Letters. 126. pp. 86–91. DOI: 10.1016/j.patrec.2018.01.005.

J20. **Silvio Barra**, Carmen Bisogni, Michele Nappi, Stefano Ricciardi. (2019). *F-FID: fast fuzzy-based iris de-noising for mobile security applications.* Multimedia Tools and Applications. 78(10). pp. 14045–14065. DOI: 10.1007/s11042-019-7156-9.

J21. G. Fenu, M. Marras, **S. Barra**, F. Giorgini, D. Zucchetti, F. Chesi. (2019). *ILEARNTV: Un Ecosistema di Conoscenza Condivisa e Produzione Collaborativa per Innovare la Formazione.* Mondo Digitale. 18(81). Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico.

J22. **Silvio Barra**, Matteo Fraschini, Andrea Casanova, Aniello Castiglione, Gianni Fenu. (2019). *PhysioUnicaDB: a dataset of EEG and ECG simultaneously acquired.* Pattern Recognition Letters. 126. pp. 119–122. DOI: 10.1016/j.patrec.2017.12.017.

J23. M. De Marsico, A. Mecca, **S. Barra**. (2019). *Walking in a smart city: Investigating the gait stabilization effect for biometric recognition via wearable sensors.* Computers and Electrical Engineering. 80. Elsevier Ltd. DOI: 10.1016/j.compeleceng.2019.106501.

J24. S. Barra, K. R. Choo, M. Nappi, A. Castiglione, F. Narducci, R. Ranjan. (2018). *Biometrics-as-a-Service: Cloud-Based Technology, Systems, and Applications.* IEEE Cloud Computing. 5(4). pp. 33–37. DOI: 10.1109/MCC.2018.043221012. Editorial.

J25. S. Barra, A. Castiglione, M. De Marsico, M. Nappi, K. R. Choo. (2018). *Cloud-Based Biometrics (Biometrics as a Service) for Smart Cities, Nations, and Beyond.* IEEE Cloud Computing. 5(5). pp. 92–100. DOI: 10.1109/MCC.2018.053711670.

J26. **Silvio Barra**, Andrea Casanova, Matteo Fraschini, Michele Nappi. (2017). *Fusion of physiological measures for multimodal biometric systems.* Multimedia Tools and Applications. 76(4). pp. 4835–4847. DOI: 10.1007/s11042-016-3796-1.

J27. Andrea F. Abate, **Silvio Barra**, Luigi Gallo, Fabio Narducci. (2017). *Kurtosis and skewness at pixel level as input for SOM networks to iris recognition on mobile devices*. Pattern Recognition Letters. 91. pp. 37–43. DOI: 10.1016/j.patrec.2017.02.002. Mobile Iris CHallenge Evaluation (MICHE-II).

J28. João Neves, Fabio Narducci, **Silvio Barra**, Hugo Proença. (2016). *Biometric recognition in surveillance scenarios: a survey*. Artificial Intelligence Review. 46(4). pp. 515–541. DOI: 10.1007/s10462-016-9474-x.

J29. H. Proença, J. C. Neves, S. Barra, T. Marques, J. C. Moreno. (2016). *Joint Head Pose/Soft Label Estimation for Human Recognition In-The-Wild*. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 38(12). pp. 2444–2456. DOI: 10.1109/TPAMI.2016.2522441.

J30. **Silvio Barra**, Andrea Casanova, Fabio Narducci, Stefano Ricciardi. (2015). *Ubiquitous iris recognition by means of mobile devices*. Pattern Recognition Letters. 57. pp. 66–73. DOI: 10.1016/j.patrec.2014.10.011. Mobile Iris CHallenge Evaluation part I (MICHE I).

J31. Andrea Casanova, **Silvio Barra**, Maria De Marsico, Daniel Riccio, Luigi Barberini, M. Puddu, Vassilios Fanos. (2014). *Biometrics application for newborns safe identification in neonatal intensive care units*. Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine. 3(2). pp. 17–19. DOI: 10.7363/030235. Extended abstract ABS 13 in Selected Abstracts of the 10th International Workshop on Neonatology; article identifier e030235; DOI of the abstract collection.

J32. SILVIO BARRA, MARIA DE MARSICO, MICHELE NAPPI, DANIEL RICCIO. (2014). *Complex Numbers as a Compact Way to Represent Scores and Their Reliability in Recognition by Multi-Biometric Fusion*. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence. 28(07). pp. 1460003. DOI: 10.1142/S0218001414600039.

Conference papers

C1. Giuseppe Rauso, Mara Sangiovanni, **Silvio Barra**, Daniel Riccio, Mariacarla Staffa, Lorenzo D'Errico, Francesco Longobardi. (2026). *Increasing Resolution of MRI Volumes Through Interleaved Slice Synthesis Based on Generative Adversarial Networks*. International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns. 15622. pp. 74–85. DOI: 10.1007/978-3-032-05060-1_7.

C2. **Silvio Barra**, Adriano Bacconi. (2025). *CHAMPIonS: Conversational Human-AI Methodologies for Performance In Sports*. Proceedings of the 16th Biannual Conference of the Italian SIGCHI Chapter. pp. 123:1–123:3. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3750069.3757884.

C3. Riccardo Balia, **Silvio Barra**, Alessandro Sebastian Podda, Livio Pompianu, Mara Sangiovanni, Gianni Fenu. (2024). *Automated Classification of Test Tubes Based on Uncontrolled Image Analysis*. 2024 IEEE International Conference on Metrology for eXtended Reality, Artificial Intelligence and Neural Engineering (MetroXRAINE). pp. 1159–1164. DOI: 10.1109/MetroXRAINE62247.2024.10796695.

C4. **Silvio Barra**, Ferdinando D'Alessandro, Oleksandr Sosovskyy. (2024). *Exploring Architectural Choices and Emerging Challenges in Data Management for IoT: A Focus on Digital Innovation and Smart Cities*. UMAP 2024 - Adjunct Proceedings of the 32nd ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization. pp. 429–436. DOI: 10.1145/3631700.3665238.

C5. **Silvio Barra**, Mirko Marras, Sondos Mohamed, Alessandro Sebastian Podda, Roberto Saia. (2024). *Investigating the Effectiveness of 3D Monocular Object Detection Methods for Roadside Scenarios*. Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing. pp. 221–223. DOI: 10.1145/3605098.3636179.

C6. **Silvio Barra**, Salvatore Carta, Antonello Meloni, Alessandro Sebastian Podda, Diego Reforgiato Recupero. (2023). *A Practical Approach for Vehicle Speed Estimation in Smart Cities*. Machine Learning, Optimization, and Data Science: 8th International Workshop, LOD 2022, Certosa di Pontignano, Italy, September 19–22, 2022, Revised Selected Papers, Part I. 13810. pp. 253–267. DOI: 10.1007/978-3-031-25599-1_19.

C7. **Silvio Barra**, Mirko Marras, Sondos Mohamed, Alessandro Sebastian Podda, Roberto Saia. (2023). *Can Existing 3D Monocular Object Detection Methods Work in Roadside Contexts? A Reproducibility Study*. AIxIA 2023 – Advances in Artificial Intelligence. 14318. pp. 321–335. Springer. DOI: 10.1007/978-3-031-47546-7_22.

C8. Riccardo Balia, **Silvio Barra**, Salvatore Carta, Gianni Fenu, Alessandro Sebastian Podda, Nicola Sansoni. (2021). *A Deep Learning Solution for Integrated Traffic Control Through Automatic License Plate Recognition*. Computational Science and Its Applications – ICCSA 2021. 12951. pp. 211–226. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-030-86970-0_16.

C9. Paola Barra, **Silvio Barra**, Fabio Narducci. (2021). *From Fully Supervised to Blind Digital Anastylosis on DAFNE Dataset*. Pattern Recognition. ICPR International Workshops and Challenges. pp. 628–642. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-030-68796-0_45.

C10. Andrea Atzori, **Silvio Barra**, Salvatore Carta, Gianni Fenu, Alessandro Sebastian Podda. (2021). *Heimdall: an AI-based infrastructure for traffic monitoring and anomalies detection*. 2021 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops and other Affiliated Events (PerCom Workshops). pp. 154–159. DOI: 10.1109/PerComWorkshops51409.2021.9431052.

C11. Marco Grazioso, Alessandro Sebastian Podda, **Silvio Barra**, Francesco Cutugno. (2021). *Natural Interaction with Traffic Control Cameras Through Multimodal Interfaces*. Artificial Intelligence in HCI. pp. 501–515. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-030-77772-2_33.

C12. Luca Anzalone, **Silvio Barra**, Michele Nappi. (2021). *Reinforced Curriculum Learning For Autonomous Driving In Carla*. 2021 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). pp. 3318–3322. DOI: 10.1109/ICIP42928.2021.9506673.

C13. **S. Barra**, A. Carcangiu, S. Carta, A.S. Podda, D. Riboni. (2020). *A Voice User Interface for football event tagging applications*. ACM International Conference Proceeding Series. pp. 1–3. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3399715.3399967.

C14. Gerardo Iovane, Michele Nappi, Marta Chinnici, Alfredo Petrosino, Aniello Castiglione, **Silvio Barra**. (2019). *A Novel Blockchain Scheme Combining Prime Numbers and Iris for Encrypting Coding*. 2019 IEEE Intl Conf on Dependable, Autonomic and Secure Computing, Intl Conf on Pervasive Intelligence and Computing, Intl Conf on Cloud and Big Data Computing, Intl Conf on Cyber Science and Technology Congress (DASC/PiCom/CBDCom/CyberSciTech). pp. 609–618. DOI: 10.1109/DASC/PiCom/CBDCom/CyberSciTech.2019.00117.

C15. Davide Zucchetti, Filippo Chesi, Mirko Marras, **Silvio Barra**. (2019). *Abylia, un ambiente digitale per la scuola in trasformazione*. Conferenza GARR 2018: Data (R)evolution. Selected Papers. pp. 51–55. Associazione Consortium GARR. DOI: 10.26314/GARR-Conf18-proceedings-09. Proceedings published in April 2019; conference held in 2018.

C16. **Silvio Barra**, Rita Francese, Michele Risi. (2019). *Automating Mockup-Based Usability Testing on the Mobile Device*. Green, Pervasive, and Cloud Computing. 11484. pp. 128–143. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-030-19223-5_10.

C17. Luca Anzalone, Paola Barra, **Silvio Barra**, Fabio Narducci, Michele Nappi. (2019). *Transfer Learning for Facial Attributes Prediction and Clustering*. Smart City and Informatization. 1122. pp. 105–117. Springer Singapore. DOI: 10.1007/978-981-15-1301-5_9.

C18. Andrea F. Abate, **Silvio Barra**, Giuseppe Galeotafiore, Carmen Díaz, Elvira Aura, Miguel Sánchez, Xavier Mas, Eduardo Vendrell. (2018). *An Augmented Reality Mobile App for Museums: Virtual Restoration of a Plate of Glass*. Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. pp. 539–547. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-030-01762-0_47.

C19. **Silvio Barra**, Mirko Marras, Gianni Fenu. (2018). *Continuous Authentication on Smartphone by Means of Periocular and Virtual Keystroke*. Network and System Security. 11058. pp. 212–220. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-030-02744-5_16.

C20. S. Barra, G. Fenu, M. De Marsico, A. Castiglione, M. Nappi. (2018). *Have you permission to answer this phone?*. 2018 International Workshop on Biometrics and Forensics (IWBF). pp. 1–7. DOI: 10.1109/IWBF.2018.8401563.

C21. G. Fenu, M. Marras, **S. Barra**, F. Giorgini, D. Zucchetti, F. Chesi. (2018). *ILEARNTV: Un Ecosistema di Conoscenza Condivisa e Produzione Collaborativa per Innovare la Formazione*. Atti di DIDAMATICA 2018. pp. 273–282. AICA. Conference version; a subsequent journal version appeared in Mondo Digitale in 2019.

C22. Andrea F. Abate, **Silvio Barra**, Andrea Casanova, Gianni Fenu, Mirko Marras. (2018). *Iris Quality Assessment: A Statistical Approach for Biometric Security Applications*. Cyberspace Safety and Security. 11161. pp. 270–278. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-030-01689-0_21.

C23. A. F. Abate, M. Nappi, S. Barra, M. De Marsico. (2018). *What are you doing while answering your smartphone?*. 2018 24th International Conference on Pattern Recognition (ICPR). pp. 3120–3125. DOI: 10.1109/ICPR.2018.8545797.

C24. Andrea Francesco Abate, **Silvio Barra**, Gianni Fenu, Michele Nappi, Fabio Narducci. (2017). *A Lightweight Mamdani Fuzzy Controller for Noise Removal on Iris Images*. Image Analysis and Processing - ICIAP 2017. pp. 93–103. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-68548-9_9.

C25. **Silvio Barra**, Maria De Marsico, Michele Nappi, Fabio Narducci, Daniel Riccio. (2017). *MOHAB: Mobile Hand-Based Biometric Recognition*. Green, Pervasive, and Cloud Computing. pp. 105–115. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-57186-7_9.

C26. Andrea F. Abate, **Silvio Barra**, Francesco D'Aniello, Fabio Narducci. (2017). *Two-Tier Image Features Clustering for Iris Recognition on Mobile*. Fuzzy Logic and Soft Computing Applications. pp. 260–269. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-52962-2_23.

C27. A. Abate, S. Barra, L. Gallo, F. Narducci. (2016). *SKIPSOM: Skewness & kurtosis of iris pixels in Self Organizing Maps for iris recognition on mobile devices*. 2016 23rd International Conference on Pattern Recognition (ICPR). pp. 155–159. DOI: 10.1109/ICPR.2016.7899625.

C28. J. C. Neves, J. C. Moreno, **S. Barra**, H. Proença. (2015). *A Calibration Algorithm for Multi-camera Visual Surveillance Systems Based on Single-View Metrology*. Pattern Recognition and Image Analysis. pp. 552–559. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-19390-8_62.

C29. J. C. Neves, J. C. Moreno, S. Barra, H. Proença. (2015). *Acquiring high-resolution face images in outdoor environments: A master-slave calibration algorithm*. 2015 IEEE 7th International Conference on Biometrics Theory, Applications and Systems (BTAS). pp. 1–8. DOI: 10.1109/BTAS.2015.7358744.

C30. **Silvio Barra**, Andrea Casanova, Matteo Fraschini, Michele Nappi. (2015). *EEG/ECG Signal Fusion Aimed at Biometric Recognition*. New Trends in Image Analysis and Processing – ICIAP 2015 Workshops. pp. 35–42. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-23222-5_5.

C31. João C. Neves, Gil Santos, Sílvio Filipe, Emanuel Grancho, **Silvio Barra**, Fabio Narducci, Hugo Proença. (2015). *Quis-Campi: Extending in the Wild Biometric Recognition to Surveillance Environments*. New Trends in Image Analysis and Processing – ICIAP 2015 Workshops. pp. 59–68. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-23222-5_8.

C32. S. Barra, A. Casanova, M. De Marsico, D. Riccio. (2014). *Babies: Biometric authentication of newborn identities by means of ear signatures*. 2014 IEEE Workshop on Biometric Measurements and Systems for Security and Medical Applications (BIOMS) Proceedings. pp. 1–7. DOI: 10.1109/BIOMS.2014.6951528.

C33. **Silvio Barra**, Maria De Marsico, Virginio Cantoni, Daniel Riccio. (2014). *Using Mutual Information for Multi-Anchor Tracking of Human Beings*. Biometric Authentication. pp. 28–39. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-13386-7_3.

C34. S. Barra, M. De Marsico, C. Galdi, D. Riccio, H. Wechsler. (2013). *FAME: Face Authentication for Mobile Encounter*. 2013 IEEE Workshop on Biometric Measurements and Systems for Security and Medical Applications. pp. 1–7. DOI: 10.1109/BIOMS.2013.6656140.

Book chapters

B1. **S. Barra**, M. De Marsico, H. Proença, M. Nappi. (2019). *MICHE competitions: A realistic experience with uncontrolled eye region acquisition*. Selfie Biometrics: Advances and Challenges. pp. 67–104. Springer London. DOI: 10.1007/978-3-030-26972-2_4.

B2. João C. Neves, Juan C. Moreno, **Silvio Barra**, Fabio Narducci, Hugo Proença. (2017). *Chapter 1 - Unconstrained Data Acquisition Frameworks and Protocols*. Human Recognition in Unconstrained Environments. pp. 1–30. Academic Press. DOI: 10.1016/B978-0-08-100705-1.00001-4.

B3. **S. Barra**, M. De Marsico, C. Galdi. (2014). *Automatic face image tagging in large collections*. Face Recognition in Adverse Conditions. pp. 336–358. DOI: 10.4018/978-1-4666-5966-7.ch016.

B4. **Silvio Barra**, Maria De Marsico, Michele Nappi, Daniel Riccio. (2014). *Unconstrained Ear Processing: What is Possible and What Must Be Done*. Signal and Image Processing for Biometrics. pp. 129–190. Springer Berlin Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-642-54080-6_6.

Preprint

P1. **Silvio Barra**, Bernardo Breve, Luigi Di Biasi, Geraldine Montella, Genoveffa Tortora. (2026). *The Dialectical Space: Resolving the Semantic Translation Gap in Disjoint Neural Experts via Contrastive Alignment*. SSRN. DOI: 10.2139/ssrn.6811532. Preprint posted on 22 May 2026; not a journal publication.

Volumi curati

E1. Catia Prandi, Luigi De Russis, **Silvio Barra**. (2026). *Proceedings of the CHItaly Doctoral Consortium co-located with the 16th Biannual Conference of the Italian SIGCHI Chapter (CHItaly 2025)*. 4151. CEUR-WS.org. Edited proceedings published on 21 January 2026; event held in Salerno on 8 October 2025.